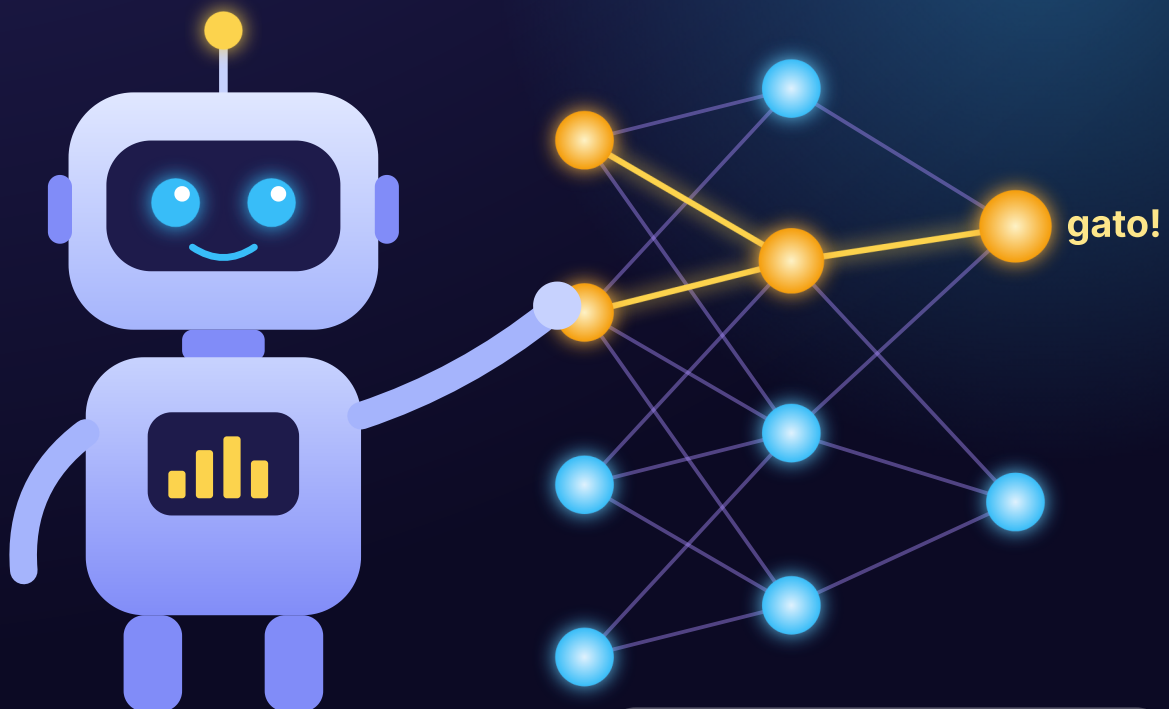


LIVRO GRATUITO

Como a Inteligência Artificial Funciona?

um guia para curiosos de 12 anos (ou mais)

Dados, redes neurais, assistentes que conversam, imagens geradas e como usar a IA com cuidado, explicados sem fórmulas e com atividades para fazer sem computador



Como eu aprendi isso?

VALANDROUI

Como a Inteligência Artificial Funciona?

um guia para curiosos de 12 anos (ou mais)

Baixe a versão mais recente em jeffev.github.io/jeffersonvalandro

Jefferson Valandro

1ª edição · outubro de 2026 · distribuição gratuita

© 2026 Jefferson Valandro. Este livro é gratuito: você pode baixar, imprimir e compartilhar à vontade, desde que sem alterações, com o nome do autor e sem cobrar por ele.

ChatGPT, Claude, Gemini, Scratch, Python e as demais marcas, modelos e bibliotecas citados pertencem aos seus respectivos donos. Este guia não tem vínculo com nenhum deles.

Sumário

Antes de começar

- 1 O que é inteligência artificial?**
- 2 Uma história rápida da IA**
- 3 Regras ou exemplos?**
- 4 Dados: a comida da IA**
- 5 Como uma máquina aprende: errando e corrigindo**
- 6 Neurônios artificiais**
- 7 Redes neurais: muitos neurônios juntos**
- 8 Como o computador enxerga**
- 9 Palavras viram números**
- 10 O jogo de adivinhar a próxima palavra**
- 11 Como nasce um assistente de IA**
- 12 Por que a IA às vezes inventa coisas**
- 13 IA que pesquisa e usa ferramentas**
- 14 IA que desenha, fala e compõe**
- 15 Aprender jogando: recompensas**
- 16 Usar a IA com inteligência**
- 17 Quero criar minha própria IA!**

Glossário

ANTES DE COMEÇAR

Antes de começar

Era domingo, e a casa da avó cheirava a bolo de fubá. Theo mexia a massa enquanto Lia desenhava na mesa da cozinha.

— Ontem eu pedi para um assistente de IA me ajudar com uma receita — contou Theo. — Ele respondeu na hora. Como ele sabe essas coisas?

— Será que tem alguém lá dentro digitando? — brincou Lia, sem tirar os olhos do desenho.

— Não deve ter. Mas então é o quê?

Este livro existe para responder a essa pergunta. E a muitas outras que vêm logo atrás dela.

Para quem é este livro

Ele foi escrito para alguém de mais ou menos 12 anos que é curioso. Talvez você já tenha usado um assistente de IA, ou visto alguém usar. Talvez só tenha ouvido falar no jornal ou na escola.

Você não precisa saber programar. Não precisa gostar de matemática difícil. Se você sabe somar, multiplicar números pequenos e entende o que é "metade" ou "10%", já tem tudo o que precisa.

Adultos também são bem-vindos. Muita gente grande quer entender a inteligência artificial sem enfrentar fórmulas.

O objetivo é simples: depois de cada capítulo, você deve conseguir **explicar a ideia para um amigo**. Esse é o melhor teste de que alguém entendeu de verdade.

Quem são Lia e Theo

Lia e Theo são primos e têm 12 anos. Lia adora desenhar e jogar futebol. Theo adora videogame e passa os domingos cozinhando com a avó.

Os dois são personagens inventados. Eles aparecem no começo de alguns capítulos fazendo perguntas, do jeito que qualquer pessoa curiosa faria.

Como ler

Você pode ler na ordem, do começo ao fim. É o caminho mais fácil, porque cada capítulo usa um pouco do anterior.

Mas também pode pular. Se você só quer saber por que a IA às vezes inventa coisas, pode ir direto para o capítulo 12. Quando um capítulo usar uma ideia que veio antes, ele vai avisar, como em "lembra do capítulo 5?". Aí você volta e dá uma olhada.

O livro tem três partes, mais ou menos assim:

- Primeiro, o que é IA e de onde ela veio.
- Depois, como uma máquina aprende com exemplos, e como ela vê imagens e lida com palavras.
- Por fim, o que a IA faz de surpreendente, onde ela erra e como usar bem.

As caixas

No meio do texto, você vai encontrar três tipos de caixa.

Experimente é uma atividade para fazer sem computador. Você vai usar papel, lápis, cartas, dados ou a ajuda de amigos. Todo capítulo tem uma. Fazer a atividade ajuda muito mais do que só ler.

Curiosidade traz um fato verdadeiro e interessante que não cabia no texto principal.

Cuidado fala de uso responsável e seguro. Essas são para levar a sério.

EXPERIMENTE

Antes de ler o resto do livro, faça um teste rápido com você mesmo.

1. Pegue uma folha e escreva: "Como eu acho que a IA funciona".
2. Escreva três frases com o que você imagina hoje. Não existe resposta errada.
3. Guarde a folha dentro do livro, ou numa gaveta.
4. Quando terminar o último capítulo, leia de novo.

Resultado esperado: você vai perceber quanto a sua ideia mudou. Algumas coisas que você imaginou podem estar certas. Outras vão parecer engraçadas.

Simplificar, sim; inventar, não

Inteligência artificial é um assunto grande e cheio de detalhes. Este livro simplifica bastante. Mas simplificar não é inventar.

Tudo o que está escrito aqui é verdade numa versão mais simples. Quando a simplificação esconder algo importante, o texto avisa, com frases como "na verdade é um pouco mais complicado". Quando uma pergunta ainda não tem resposta, nem entre os cientistas, o livro também diz isso.

Você não vai encontrar números inventados, como "a IA leu um trilhão de livros". Se o livro não tem certeza de um número, ele prefere não escrever.

Uma data importante

A inteligência artificial muda rápido. Este livro foi escrito em **outubro de 2026**. As ideias principais devem continuar valendo por muito tempo. Mas nomes de produtos, recursos novos e notícias podem mudar depois disso.

Quando o livro citar um assistente de IA, como ChatGPT, Gemini ou Claude, é só como exemplo conhecido. Não é propaganda nem ranking.

E depois deste livro?

Este é um livro curto. Ele é a versão simples de um livro bem maior, chamado *Inteligência Artificial por Dentro*, do mesmo autor. O livro grande tem matemática, código e muitos detalhes.

Ele foi feito para adultos. Talvez seja uma boa leitura para você daqui a alguns anos, se a curiosidade continuar. Por enquanto, este aqui é o lugar certo para começar.

Theo tirou o bolo do forno. Lia fechou o caderno de desenho.

— Então vamos descobrir o que tem lá dentro — disse ela.

Vamos.

CAPÍTULO 1

O que é inteligência artificial?

Lia terminou de assistir a um vídeo de futebol no celular. Logo embaixo, apareceram mais três vídeos de futebol, todos de gols que ela adoraria ver.

— Como o celular sabe que eu gosto disso? — perguntou ela.

Theo deu de ombros.

— Deve ser inteligência artificial. Mas o que é isso, exatamente?

Boa pergunta. Muita gente fala de IA todo dia e pouca gente sabe explicar. Vamos tentar.

Uma definição para começar

Inteligência artificial, ou **IA**, é o nome dado a programas de computador que fazem tarefas que, antes, pareciam exigir a inteligência de uma pessoa. Reconhecer um rosto numa foto, traduzir uma frase, conversar, sugerir o próximo vídeo. Tudo isso parecia coisa só de gente.

Um **programa** é uma lista de instruções que o computador segue. A calculadora do celular é um programa. O jogo que você joga também. A IA é um tipo especial de programa.

Repare na palavra "pareciam". Para fazer uma conta de dividir, você usa a cabeça. Mas ninguém chama a calculadora de inteligente. Já reconhecer o rosto da sua avó numa foto de família parece mais difícil de explicar. É nesse tipo de tarefa que a IA costuma aparecer.

Resumindo em uma frase: IA é um programa que faz algo que a gente achava que só uma pessoa conseguiria fazer.

A IA já está na sua vida

Você provavelmente usa IA várias vezes por dia sem perceber. Veja alguns exemplos.

Onde aparece	O que a IA faz
Vídeos e músicas	Sugere o que você deve gostar, com base no que você já viu ou ouviu
Teclado do celular	Corrige palavras e sugere a próxima enquanto você digita
E-mail	Separa as mensagens de propaganda enganosa, o chamado spam
Mapa no celular	Escolhe um caminho e estima quanto tempo a viagem vai levar
Câmera	Encontra os rostos na foto para deixar tudo em foco
Assistentes de IA	Respondem perguntas e escrevem textos, como ChatGPT, Gemini ou Claude

Lia acertou na suspeita. As sugestões de vídeo usam programas que aprendem com o que muitas pessoas assistem. Se muita gente que viu os vídeos que você viu também gostou de outro, ele aparece para você.

O corretor do teclado faz algo parecido com palavras. Ele já viu muito texto e sabe quais palavras costumam vir depois de outras. Se você digita "bom", ele sugere "dia". Guarde esse exemplo, porque ele volta no capítulo 10.

O filtro de spam olha para cada e-mail e decide: parece propaganda enganosa ou não? Ele aprendeu isso vendo muitos e-mails que pessoas já tinham marcado como spam.

O que a IA não é

Quando alguém fala em inteligência artificial, muita gente imagina um robô de filme. Um robô de metal que anda, conversa, tem sentimentos e às vezes quer dominar o mundo.

A IA de verdade é bem diferente. Quase sempre ela não tem corpo nenhum. É um programa rodando dentro de um computador, de um celular ou de um prédio cheio de computadores. Existem robôs que usam IA, mas a maior parte da IA nem robô é.

A IA também não está viva. Ela não come, não dorme e não cresce. Ela não fica entediada quando você para de usar.

E tem uma coisa mais delicada. Um assistente de IA escreve "eu acho" ou "fico feliz em ajudar". Isso não quer dizer que ele pense ou sinta como uma pessoa. Ele aprendeu a escrever frases parecidas com as que pessoas escrevem. Se uma máquina pode, um dia, ter algo parecido com sentimentos é uma pergunta que cientistas e filósofos ainda discutem. Este livro não vai fingir que sabe a resposta.

O que dá para dizer com segurança é o que a IA **faz**. E é disso que os próximos capítulos tratam.

CURIOSIDADE

A expressão "inteligência artificial" foi escolhida por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, numa proposta para um encontro de estudos que aconteceu em 1956. Ou seja, o nome tem cerca de 70 anos. A história completa está no capítulo 2.

Não é uma coisa só

Outra ideia importante: IA não é uma única máquina ou um único truque. É um nome que junta muitas técnicas diferentes.

Pense na palavra "esporte". Futebol, nataç o e xadrez s o esportes, mas s o muito diferentes. Quem    timo goleiro n o  , por isso, um  timo nadador. Com a IA   parecido.

O programa que escolhe o caminho no mapa funciona de um jeito. O que reconhece rostos funciona de outro. O assistente que conversa com voc  funciona de outro ainda. Alguns seguem regras escritas por pessoas. Outros aprendem sozinhos a partir de exemplos. O cap tulo 3 mostra a diferen a entre esses dois jeitos.

Por isso, desconfie de frases como "a IA decidiu" ou "a IA acha". Qual IA? Feita para qu ? Treinada como? Essas perguntas ajudam muito a entender uma not cia.

A IA é boa em quê?

A IA de hoje costuma ser muito boa em tarefas bem definidas. Separar spam, reconhecer um gato numa foto, sugerir a próxima palavra. Em algumas dessas tarefas, ela é mais rápida que qualquer pessoa.

Mas ela também erra, e às vezes erra de um jeito estranho. Um programa que reconhece animais pode confundir uma foto que nenhuma criança confundiria. Um assistente de IA pode responder com toda a confiança algo que é falso. O capítulo 12 explica por que isso acontece.

Então guarde esta ideia: a IA pode ser muito útil e, ao mesmo tempo, errar. As duas coisas são verdade juntas.

EXPERIMENTE

Caça à IA na sua casa. Você vai precisar de papel, lápis e um adulto ou amigo para conversar.

1. Faça duas colunas na folha: "Acho que usa IA" e "Acho que não usa".
2. Ande pela casa e anote aparelhos e programas: geladeira, TV, celular, micro-ondas, videogame, calculadora, mapa, despertador.
3. Para cada um, pergunte: "Isso faz algo que parecia exigir inteligência de gente?". Escreva na coluna que achar certa.
4. Compare com a lista de outra pessoa. Onde vocês discordaram?

Resultado esperado: alguns itens são fáceis, como a calculadora, que só segue regras de conta. Outros vão gerar discussão, como a TV que sugere filmes. Essa discussão é a parte mais interessante. Nem os especialistas concordam sempre sobre onde a IA começa.

Resumindo

- Inteligência artificial é o nome de programas que fazem tarefas que pareciam exigir inteligência humana.
- Ela já está no dia a dia: sugestões de vídeo, corretor do teclado, filtro de spam, mapas e assistentes.
- A IA não é um robô de filme e não está viva; ela é um programa que faz tarefas.

- IA não é uma coisa só: é um nome para muitas técnicas diferentes.
- Ela pode ser muito útil e errar ao mesmo tempo.

Pergunta para pensar: se um programa faz algo que parecia exigir inteligência, isso quer dizer que ele é inteligente? Ou a gente só muda o que chama de "inteligente"?

CAPÍTULO 2

Uma história rápida da IA

Theo estava jogando xadrez contra o celular e perdeu pela terceira vez seguida.

— Esse programa é bom demais — reclamou.

— Faz tempo que computador ganha de gente no xadrez? — perguntou Lia.

— Sei lá. Será que a IA foi inventada junto com o celular?

Não foi. A IA é bem mais velha que o celular, e até que os avós de muita gente. Ela tem uma história cheia de empolgação, decepção e surpresas. Vamos passar por ela bem rápido.

Uma pergunta ousada

Em 1950, o matemático inglês Alan Turing publicou um artigo com uma pergunta famosa: "máquinas podem pensar?". Ele achava a pergunta difícil de responder, porque cada pessoa entende "pensar" de um jeito. Então propôs trocar a pergunta por um jogo.

No **jogo da imitação**, um juiz conversa por escrito com duas pessoas escondidas: uma é humana e a outra é uma máquina. Se o juiz não conseguir descobrir qual é qual, a máquina passou no teste. Hoje esse jogo é conhecido como **teste de Turing**.

Turing teve outra ideia que demorou muito para virar realidade. Em vez de programar uma máquina "adulta", que já soubesse tudo, talvez fosse melhor construir uma máquina que **aprendesse**, como uma criança na escola. Guarde essa ideia, porque ela é o coração do capítulo 3.

O nome nasce num encontro de verão

Em 1956, um grupo de pesquisadores se reuniu na Faculdade Dartmouth, nos Estados Unidos, para estudar o assunto durante o verão. O nome "inteligência artificial" vinha da proposta escrita por eles no ano anterior. Por isso, muita gente

considera 1956 o ano de nascimento da IA como área de estudo.

O clima era de muito otimismo. Os pesquisadores achavam que, com esforço, as máquinas logo fariam muitas coisas que as pessoas fazem. Nos anos seguintes, surgiram programas que resolviam problemas de lógica, faziam contas de álgebra e jogavam damas.

Parecia que faltava pouco. Não faltava.

Os invernos da IA

Muitas promessas daquela época não se cumpriram no prazo. Traduzir textos entre línguas, por exemplo, era bem mais difícil do que parecia. Para traduzir bem, é preciso saber do que o texto está falando, e os programas não tinham esse conhecimento do mundo.

No começo dos anos 1970, governos dos Estados Unidos e do Reino Unido cortaram boa parte do dinheiro das pesquisas. Esse período de pouco dinheiro e muita desconfiança ganhou o apelido de **inverno da IA**. É uma comparação: depois do verão de empolgação, veio o frio.

Nos anos 1970 e 1980, a IA voltou a crescer com os **sistemas especialistas**: programas cheios de regras escritas por pessoas que conheciam muito um assunto. Eram regras do tipo "se o paciente tem tal sintoma, então pode ser tal doença". Eles funcionavam bem em assuntos pequenos. Mas escrever todas as regras dava um trabalho enorme, e qualquer caso fora do previsto confundia o programa. No fim dos anos 1980, veio um segundo inverno.

A lição dos invernos é importante até hoje. Quando a expectativa sobe demais, a decepção costuma vir junto.

Xadrez: a máquina vence o campeão

Em 1997, um computador chamado **Deep Blue**, feito pela empresa IBM, venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov numa disputa de várias partidas. Um ano antes, Kasparov tinha vencido a máquina. Na revanche, perdeu. A notícia correu o mundo.

Como o Deep Blue jogava? Ele analisava milhões de posições por segundo, imaginando "se eu fizer isto, ele faz aquilo, e então eu faço aquilo outro". Para escolher entre as posições, usava critérios preparados por especialistas em xadrez e programadores. Não era uma máquina que aprendia sozinha como uma pessoa. Era uma máquina que calculava muito, muito rápido.

A virada: muitos dados e computadores rápidos

Enquanto isso, uma ideia antiga ganhava força: programas que aprendem com exemplos. Para isso funcionar bem, faltavam duas coisas. Faltavam **dados**, ou seja, muitos exemplos, e faltavam computadores rápidos o bastante.

Com a internet, passou a existir uma quantidade gigante de fotos, textos e vídeos. E as **placas de vídeo**, peças criadas para deixar os videogames bonitos e rápidos, se mostraram ótimas para fazer as contas que esses programas precisam. Theo achou isso o máximo: os videogames ajudaram a IA a crescer.

Por volta de 2012, um programa desse tipo, treinado com placas de vídeo, venceu com folga uma grande competição de reconhecer objetos em fotos. A partir daí, aprender com exemplos virou o jeito mais usado de fazer IA. Os capítulos 4 a 7 explicam como isso funciona.

Go: o jogo que parecia impossível

O Go é um jogo de tabuleiro antigo, muito jogado na China, no Japão e na Coreia. As regras são simples, mas o número de partidas possíveis é tão grande que calcular tudo, como o Deep Blue fazia no xadrez, não funciona.

Em 2016, um programa chamado **AlphaGo**, da empresa DeepMind, venceu Lee Sedol, um dos melhores jogadores de Go do mundo. O AlphaGo aprendeu estudando partidas de pessoas e jogando muitas vezes contra ele mesmo. Ele

ganhava ou perdia, e ia ajustando o jeito de jogar. O capítulo 15 conta como esse tipo de aprendizado funciona.

A IA aprende a lidar com palavras

Em 2017, pesquisadores do Google publicaram um artigo que apresentou um novo tipo de programa para lidar com textos, chamado **Transformer**. Ele era bom em perceber quais palavras de uma frase se ligam a quais outras. Quase todos os assistentes de IA que conversam com você hoje são construídos sobre essa ideia. O capítulo 10 explica como.

Em novembro de 2022, a empresa OpenAI lançou o ChatGPT, um assistente de IA que qualquer pessoa podia usar para conversar. Ele ficou famoso muito rápido. Depois vieram outros, como o Gemini e o Claude. O capítulo 11 mostra como um assistente desses é criado.

CURIOSIDADE

Muitas ideias da IA de hoje são antigas. Os primeiros "neurônios artificiais" foram imaginados na década de 1940, antes até do encontro de Dartmouth. Eles caíram de moda, voltaram, caíram de novo e só viraram estrela décadas depois. Na ciência, uma ideia que não funciona hoje pode funcionar amanhã, quando surgem dados e computadores melhores.

A linha do tempo

Quando	O que aconteceu
1950	Alan Turing pergunta se máquinas podem pensar e propõe o jogo da imitação
1956	Encontro de Dartmouth e o nome inteligência artificial
Anos 1970	Primeiro inverno da IA
Anos 1970 e 1980	Sistemas especialistas cheios de regras
Fim dos anos 1980	Segundo inverno da IA
1997	Deep Blue vence Garry Kasparov no xadrez
Por volta de 2012	Aprender com exemplos, usando placas de vídeo, vira o caminho principal
2016	AlphaGo vence Lee Sedol no Go
2017	Artigo que apresenta o Transformer
Novembro de 2022	Lançamento do ChatGPT

EXPERIMENTE

O jogo da imitação de papel. Você vai precisar de três pessoas, papel, lápis e dez cartões pequenos.

1. Escolham quem será o juiz, quem será a "pessoa" e quem será a "máquina".
2. A "máquina" escreve dez respostas prontas nos cartões, como "Não sei", "Gosto de pizza", "Boa pergunta, e você?" e "Hoje está calor".
3. O juiz escreve uma pergunta num papel. A "pessoa" responde como quiser. A "máquina" só pode entregar um dos cartões.
4. Um ajudante, ou a própria dupla, entrega as duas respostas ao juiz marcadas apenas como X e Y.
5. Repitam com cinco perguntas. No fim, o juiz diz quem é a máquina.

Resultado esperado: com perguntas comuns, a máquina às vezes engana. Com perguntas bem específicas, como "o que você comeu no almoço?", ela se entrega rápido. Pensem juntos: quantos cartões a máquina precisaria para nunca ser descoberta?

Resumindo

- Em 1950, Alan Turing perguntou se máquinas podem pensar e propôs um jogo para testar isso.
- O nome inteligência artificial ficou ligado ao encontro de Dartmouth, em 1956.
- Promessas exageradas levaram a períodos de pouco dinheiro, chamados invernos da IA.
- O xadrez caiu em 1997 com cálculo rápido; o Go caiu em 2016 com uma máquina que aprendia.
- Muitos dados, placas de vídeo e o **Transformer** abriram caminho para os assistentes, que chegaram ao público em 2022.

Pergunta para pensar: se você pudesse fazer uma única pergunta para descobrir se está conversando com uma máquina, qual seria?

CAPÍTULO 3

Regras ou exemplos?

Lia mostrou um desenho para Theo: um gato dormindo enrolado, sem as patas aparecendo.

— Você sabe que é um gato, né? — perguntou ela.

— Claro. Está na cara.

— Então me explica como você sabe. Mas explica tão direitinho que até um computador entenda.

Theo abriu a boca, fechou de novo e ficou pensando. Era mais difícil do que parecia.

Programas que seguem regras

Pense numa receita de bolo, daquelas que a avó do Theo guarda num caderno.

"Bata três ovos. Junte o açúcar. Se a massa ficar grossa demais, coloque mais leite. Asse até dourar."

Uma receita é uma lista de passos, um depois do outro. Alguns passos têm uma escolha: **se** acontecer tal coisa, **então** faça tal outra. Um programa de computador tradicional é exatamente isso: uma receita muito detalhada, escrita por uma pessoa, que o computador segue sem pular nada.

Esse jeito de fazer programas funciona muito bem quando a gente consegue escrever todas as regras. Veja alguns exemplos.

- A calculadora segue as regras da soma e da multiplicação.
- O jogo de futebol no videogame segue regras: se a bola passa da linha do gol, então é gol.
- O despertador segue uma regra: se for 7 horas, então toque.

Os sistemas especialistas do capítulo 2 também eram assim, com muitas regras "se... então..." escritas por pessoas.

Resumindo: no primeiro jeito, uma pessoa escreve as regras e o computador obedece.

Quando as regras quebram

Agora volte ao desafio da Lia. Tente escrever regras para reconhecer um gato numa foto.

A primeira tentativa pode ser assim: "Se tem quatro patas, bigode, orelhas pontudas e rabo, então é gato". Parece bom. Mas veja os problemas.

- Um cachorro também tem quatro patas, bigode, orelhas e rabo.
- O gato da Lia está enrolado, e as patas nem aparecem.
- Alguns gatos têm orelhas dobradas.
- Uma foto pode mostrar o gato de costas, no escuro ou meio escondido atrás do sofá.
- Um desenho de gato não tem pelo de verdade, e mesmo assim você reconhece.

Cada vez que você conserta uma regra, aparece um caso novo que a quebra. E tem um problema maior ainda. O computador não vê "orelhas" nem "bigode". Ele vê uma imagem feita de pontinhos coloridos, como o capítulo 8 vai mostrar. Escrever uma regra que diga quais pontinhos formam um bigode é quase impossível.

O curioso é que você reconhece um gato em menos de um segundo. Só não sabe explicar como faz isso. Muitas coisas que fazemos sem esforço, como reconhecer rostos, entender uma voz ou ler uma letra feia, são assim. A gente sabe fazer, mas não sabe escrever a receita.

Programas que aprendem com exemplos

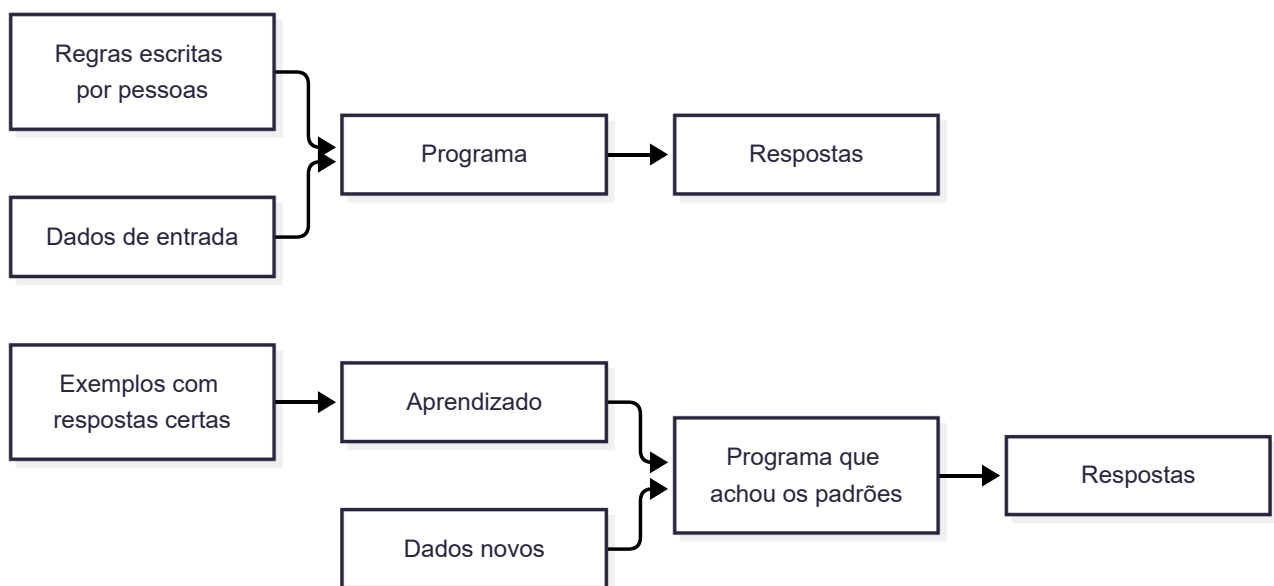
E se, em vez de escrever as regras, a gente mostrasse exemplos?

Pense em como uma criança pequena aprende o que é um gato. Ninguém entrega para ela uma lista de regras. Alguém aponta e diz "olha o gato!". Depois aponta para outro gato, e outro. Também aponta para um cachorro e diz "esse é cachorro". Depois de muitos exemplos, a criança acerta sozinha, até com gatos que nunca viu.

O segundo jeito de fazer programas segue essa ideia. A gente mostra ao computador muitas fotos marcadas como "gato" e muitas marcadas como "não é gato". O programa procura sozinho os padrões que separam um grupo do outro. Depois, recebe uma foto nova e diz em qual grupo ela parece se encaixar.

Isso se chama **aprendizado de máquina**: em vez de receber as regras prontas, o computador encontra padrões a partir de exemplos. Lembra da ideia de Turing no capítulo 2, de uma máquina que aprende como uma criança? É isso.

A comparação com a criança ajuda, mas tem limite. A criança aprende com poucos exemplos e entende muito mais coisa ao mesmo tempo. O programa costuma precisar de muitos exemplos, e aprende só a tarefa para a qual foi treinado.



Resumindo: no segundo jeito, a pessoa dá os exemplos e o computador descobre as regras sozinho.

Os dois jeitos, lado a lado

	Regras	Exemplos
Quem faz o trabalho principal	Uma pessoa escreve as regras	O programa procura padrões nos exemplos
Bom para	Tarefas com regras claras, como contas	Tarefas difíceis de explicar, como reconhecer rostos
Quando erra	Dá para ler a regra e achar o erro	Às vezes é difícil saber por que errou
Do que precisa	Alguém que conheça bem o assunto	Muitos exemplos bons

Repare na terceira linha. Num programa de regras, se ele erra, dá para abrir a receita e encontrar o passo errado. Num programa que aprendeu com exemplos, os padrões que ele achou não estão escritos em palavras. Entender por que ele decidiu algo pode ser bem difícil. Cientistas estudam muito esse problema.

Repare também na última linha. Se os exemplos forem ruins, o programa aprende errado. Se você só mostrar gatos laranja, ele pode achar que gato preto não é gato. O capítulo 4 fala só disso.

CURIOSIDADE

O filtro de spam é um bom exemplo de como os dois jeitos se encontram. Uma regra como "se o e-mail tem a palavra prêmio, então é spam" erra muito, porque seu tio pode escrever sobre o prêmio do campeonato. Por isso, filtros de spam costumam aprender com exemplos de e-mails que pessoas marcaram como spam. Muitos sistemas de verdade misturam os dois jeitos: aprendem com exemplos e ainda seguem algumas regras escritas por pessoas.

Então regras são coisa do passado?

Não. Os dois jeitos continuam sendo usados, cada um onde funciona melhor. Ninguém precisa de aprendizado de máquina para fazer uma calculadora. As regras da soma são claras, e uma calculadora de regras não erra uma conta simples.

Mas para reconhecer gatos, entender voz ou conversar, aprender com exemplos ganhou de longe. Quase tudo o que você vai ler no resto deste livro usa esse segundo jeito. Os próximos capítulos abrem a caixa e mostram como o aprendizado acontece de verdade.

EXPERIMENTE

Separando frutas de dois jeitos. Você vai precisar de papel, lápis e de pelo menos um amigo ou adulto. Se tiver frutas de verdade em casa, melhor ainda.

1. Recorte 12 cartões. Em cada um, desenhe ou escreva uma fruta com a cor: banana amarela, banana verde, maçã vermelha, maçã verde, laranja, limão, tangerina, uva roxa, uva verde, morango, mamão e pera.
2. **Rodada das regras.** Escreva regras para separar as frutas em "banana", "maçã" e "outras". Por exemplo: "se é amarela e comprida, então é banana".
3. Teste suas regras em todos os cartões. Anote onde elas falharam. A banana verde passou? A maçã verde foi parar onde?
4. **Rodada dos exemplos.** Agora monte três montes com dois cartões cada, um monte para cada grupo. Esses são os exemplos. Não escreva nenhuma regra.
5. Seu amigo pega os cartões que sobraram, um por vez, e coloca no monte com as frutas mais parecidas. Ele não pode ver suas regras.
6. Compare as duas rodadas.

Resultado esperado: as regras costumam quebrar em casos que você não previu, como a banana verde. Com exemplos, seu amigo acerta muitos casos sem regra nenhuma. Mas ele também pode errar se os exemplos forem poucos ou parecidos demais. Pense: que exemplos você acrescentaria para ele errar menos?

Resumindo

- Há dois jeitos de fazer um programa: escrever regras ou aprender com exemplos.
- Regras funcionam bem quando a tarefa tem passos claros, como uma conta ou uma receita.
- Para tarefas difíceis de explicar, como reconhecer um gato, as regras quebram o tempo todo.
- Aprender padrões a partir de exemplos se chama aprendizado de máquina.
- Os dois jeitos continuam em uso, e muitos sistemas misturam os dois.

Pergunta para pensar: que coisa você sabe fazer muito bem, mas não conseguiria explicar em regras para outra pessoa?

CAPÍTULO 4

Dados: a comida da IA

Theo estava na cozinha com a avó, fazendo pão. Ela nunca mede nada. "Como você sabe que a massa está boa, vó?" A avó riu: "Já fiz esse pão umas mil vezes. A mão aprendeu." Theo ficou pensando: se a avó aprendeu com tantas tentativas, será que um computador também aprende assim? E aprende com o quê?

No capítulo 3, você viu que há dois jeitos de fazer um programa: escrever regras ou aprender com exemplos. Este capítulo é sobre os exemplos. Sem eles, o aprendizado de máquina não tem de onde aprender. Por isso dizem que os dados são a comida da IA.

O que são dados

Dados são informações guardadas de um jeito que o computador consegue usar. Pode ser quase qualquer coisa. Uma foto é um dado. Um texto também. A lista de gols do seu time no campeonato, a temperatura de cada dia, as músicas que você pulou no aplicativo: tudo isso são dados.

Muitos dados são criados sem que a gente perceba. Cada vez que você assiste a um vídeo até o fim, curte uma foto ou pula uma música, fica um registro. Esses registros ajudam programas a perceber do que você gosta. É assim que funcionam muitas recomendações de vídeos e músicas.

Para o computador, no fim das contas, tudo vira número. Uma foto vira uma grade de números, e um texto também vira números. Você vai ver como isso acontece nos capítulos 8 e 9. Por enquanto, basta saber: dado é a matéria-prima, e a IA aprende olhando para ela.

Resumo de uma frase: dados são os exemplos que a IA usa para aprender.

Exemplos com a resposta certa

Imagine que você quer ensinar um programa a separar fotos de cachorros e de gatos. Só mostrar fotos não basta. Ele precisa saber qual é qual. Então cada foto vem com uma etiqueta: "cachorro" ou "gato".

Essa etiqueta se chama **rótulo**: é a resposta certa que vem junto com o exemplo. Um exemplo com rótulo é como um exercício que já vem com o gabarito. O programa olha a foto, dá o palpite dele e depois confere com o rótulo. Se errou, ele se ajusta. Como esse ajuste acontece é o assunto do capítulo 5.

Exemplo	Rótulo
Foto de um bicho de orelha caída	cachorro
Foto de um bicho com bigode e olhos verdes	gato
E-mail dizendo "você ganhou um prêmio, clique aqui"	spam
E-mail da professora sobre a prova	não é spam

Quem coloca os rótulos? Muitas vezes, pessoas. Há gente cujo trabalho é olhar imagens e textos e marcar a resposta certa, um por um. Outras vezes o rótulo aparece sozinho. Quando você marca um e-mail como spam, por exemplo, está dando um rótulo para o filtro.

CURIOSIDADE

Sabe aqueles testes na internet que pedem para você clicar em todos os quadrinhos com semáforos ou bicicletas? Eles servem para provar que você é uma pessoa, e não um robô. Mas algumas versões desses testes também foram usadas para juntar respostas de pessoas, que viravam rótulos para ajudar computadores a aprender.

Quantidade e qualidade

A avó do Theo aprendeu o ponto da massa porque fez muitos pães. Com a IA é parecido: em geral, mais exemplos ajudam. Quem viu só três fotos de gato não sabe muito sobre gatos. Quem viu milhares, de todos os tipos, aprende bem melhor o que

um gato tem de "gato".

Mas quantidade não é tudo. Os exemplos também precisam ser bons. Imagine estudar para a prova de matemática com um caderno cheio de contas com o resultado errado. Você ia aprender errado, mesmo estudando muito. Se metade das fotos de "cachorro" na verdade mostrar gatos, o programa vai ficar confuso.

Quem trabalha com IA tem uma frase para isso: **lixo entra, lixo sai**. Se os dados de entrada forem ruins, o resultado também vai ser ruim. Nenhum programa, por mais esperto, consegue tirar coisa boa de exemplos errados.

Resumo de uma frase: muitos exemplos ajudam, mas só se forem exemplos certos.

Quando os exemplos são todos iguais

Agora um problema mais escondido. Lia adora futebol. Imagine que ela ensina um programa a reconhecer "bola" usando só fotos de bolas de futebol, brancas e pretas. O programa aprende direitinho. Até que alguém mostra uma bola de basquete, laranja. E o programa diz: "isso não é bola".

O programa não fez nada de errado com o que tinha. Ele só nunca viu uma bola diferente. Os exemplos eram todos de um tipo só. Isso se chama **viés**: quando os dados puxam para um lado e deixam outros de fora, e a IA passa a errar justamente nesses outros.

Com bolas, o erro é engraçado. Com pessoas, pode ser sério. Já houve sistemas de reconhecer rostos que funcionavam pior com pessoas de pele mais escura. Um dos motivos apontados era ter poucas fotos dessas pessoas nos exemplos de treino. Por isso, quem faz IA precisa se perguntar: "quem ficou de fora dos meus dados?".

O viés nem sempre vem da falta de exemplos. Às vezes os exemplos copiam injustiças que já existem no mundo. Se um programa aprende com decisões antigas que eram injustas, ele pode repetir a mesma injustiça. A IA não sabe o que é justo. Ela só imita o padrão que encontrou. Você vai voltar a esse assunto no capítulo 16.

EXPERIMENTE

O detector de pássaros. Você precisa de papel, lápis e pelo menos um amigo.

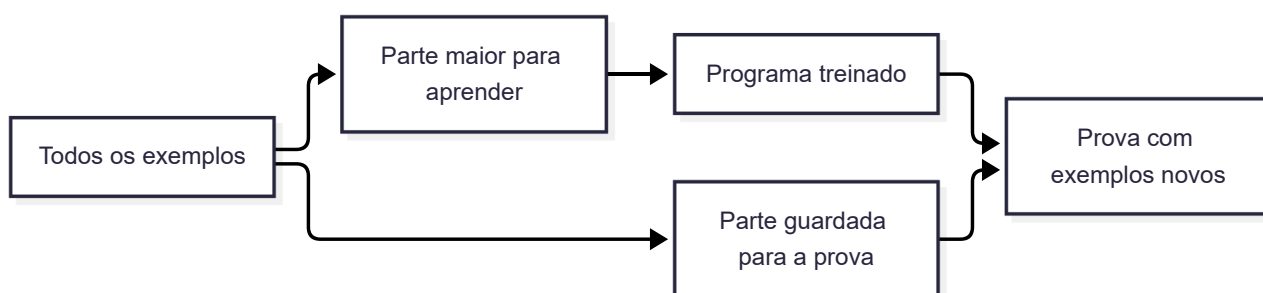
1. Desenhe cinco pássaros "de exemplo" para o seu amigo. Todos pequenos, com asas abertas, voando.
2. Diga ao amigo: "Isto é um pássaro. Agora você é o detector. Só pode usar o que viu nesses desenhos."
3. Desenhe, sem ele ver, três novos bichos: um pássaro pequeno voando, um pinguim em pé e um avião.
4. Peça para o amigo dizer se cada um é pássaro ou não, seguindo só o que aprendeu nos exemplos.

O que deve acontecer: é bem provável que o "detector" aceite o avião, porque tem asas abertas e voa. E que recuse o pinguim, que é pássaro mas não parece com os exemplos. Os exemplos tinham viés: só mostravam um tipo de pássaro. Depois, repita com exemplos mais variados e veja se o detector melhora.

A prova que a IA nunca viu

Lembra do caderno de exercícios com gabarito? Imagine que a professora dá exatamente os mesmos exercícios na prova. Todo mundo tira dez. Mas isso não mostra se a turma aprendeu. Talvez só tenham decorado as respostas.

Com a IA acontece o mesmo. Se você testar o programa com as mesmas fotos que ele usou para aprender, ele pode ir muito bem só por ter "decorado". Por isso, quem treina uma IA faz uma coisa simples e esperta. Antes de começar, separa uma parte dos exemplos e guarda numa gaveta. O programa nunca vê esses exemplos enquanto aprende.



Esses exemplos guardados formam o **conjunto de teste**: uma prova com perguntas que a IA nunca viu. Só no fim, depois do treino, o programa faz essa prova. Se ele acertar bastante ali também, é sinal de que aprendeu de verdade, e não só decorou. Se for mal, algo deu errado no caminho.

Tem uma regra importante: ninguém pode "espiar" a prova. Se você mexer no programa olhando as respostas do teste, ele deixa de ser uma prova justa. Seria como a professora mostrar a prova na véspera. O resultado parece ótimo, mas não vale nada. No capítulo 5 você vai ver o que acontece quando um programa decora em vez de aprender.

Resumo de uma frase: para saber se a IA aprendeu, ela precisa ser testada com exemplos que nunca viu.

CUIDADO

Os seus dados também são dados. Fotos, nome, endereço, a escola onde você estuda: tudo isso pode ir parar em algum lugar quando você usa aplicativos. Antes de postar ou enviar algo, pense se você ficaria tranquilo vendo aquilo guardado por anos. Na dúvida, pergunte a um adulto de confiança.

Resumindo

- Dados são os exemplos que a IA usa para aprender: fotos, textos, números, cliques.
- O rótulo é a resposta certa que vem junto com o exemplo, como um gabarito.
- Muitos exemplos ajudam, mas exemplos errados ensinam errado: lixo entra, lixo sai.
- Viés é quando os dados deixam alguém ou alguma coisa de fora, e a IA erra justamente aí.
- Uma parte dos exemplos fica guardada como prova, para ver se a IA aprendeu de verdade.

Pergunta para pensar: se você fosse ensinar uma IA a reconhecer "comida gostosa", que fotos você usaria? De quem seria o gosto que ela aprenderia?

CAPÍTULO 5

Como uma máquina aprende: errando e corrigindo

Lia estava treinando cobrança de falta no quintal. O primeiro chute foi alto demais. O segundo saiu baixo e para a esquerda. No terceiro, ela mirou um pouco mais para a direita e chutou com menos força. Quase entrou. Theo, sentado no muro, perguntou: "Você faz conta antes de chutar?" Lia deu de ombros: "Não. Eu só vejo onde errei e mudo um pouquinho."

Sem saber, Lia descreveu o jeito como quase toda IA moderna aprende. Neste capítulo, você vai ver como isso funciona.

Uma máquina cheia de botões

Pense num rádio antigo, com botões de girar. Um muda o volume, outro procura a estação, outro deixa o som mais grave ou mais agudo. Dependendo de como os botões estão, o som sai bom ou ruim.

Na IA, o programa que aprende se chama **modelo**: uma espécie de máquina que recebe alguma coisa e devolve uma resposta. Recebe uma foto e responde "gato". Recebe uma frase e responde se ela é simpática ou grosseira. E o modelo tem botões, como o rádio.

Esses botões não são de verdade. São números guardados dentro do programa. Cada número muda um pouco o jeito como o modelo responde. Quem trabalha com IA chama esses números de **parâmetros**. Um modelo pequeno pode ter poucos. Os modelos grandes, que conversam com a gente, têm uma quantidade gigantesca deles.

No começo, ninguém sabe onde deixar cada botão. Então eles começam em posições quaisquer, quase sorteadas. Com os botões assim, o modelo erra quase tudo. Aprender é descobrir onde deixar cada botão para ele acertar.

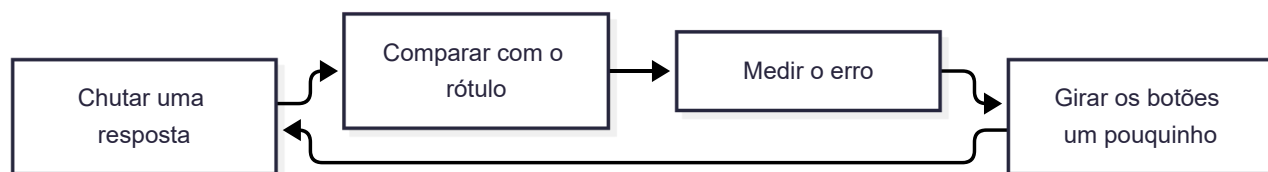
Resumo de uma frase: um modelo é uma máquina com botões, e aprender é achar a posição certa deles.

Chutar, medir, ajustar

Você já brincou de "quente ou frio"? Alguém esconde um objeto, e você procura. A cada passo, a pessoa diz "quente" se você chegou mais perto ou "frio" se se afastou. Você não sabe onde o objeto está. Mas, seguindo as dicas, chega lá.

O modelo aprende de um jeito parecido. Ele repete quatro passos:

1. **Chuta.** O modelo recebe um exemplo, como uma foto, e dá uma resposta.
2. **Mede o erro.** A resposta é comparada com o rótulo, a resposta certa que você conheceu no capítulo 4. Daí sai um número que diz o tamanho do erro.
3. **Ajusta.** Cada botão é girado um pouquinho, na direção que faria o erro diminuir.
4. **Repete.** Vem outro exemplo, e tudo começa de novo.



Isso é **treinar** o modelo: mostrar muitos exemplos, medir o erro e ajustar, de novo e de novo. Cada volta melhora só um pouco. Mas são milhares de voltas, às vezes milhões. Somando tudo, o modelo que errava quase tudo passa a acertar muito.

Repare num detalhe importante: o ajuste é pequeno. Por quê? Porque um ajuste grande demais pode passar do ponto. É como a Lia chutando: se ela corrigir demais para a direita, a bola vai parar fora do outro lado. Passos pequenos são mais lentos, mas mais seguros.

Descendo o morro de olhos vendados

Tem outro jeito de imaginar o treino. Pense que você está no alto de um morro, de olhos vendados. Seu objetivo é chegar lá embaixo, no vale. Você não enxerga nada. O que fazer?

Você pode sentir o chão com o pé. Se o chão desce para a frente, você dá um passo para a frente. Se desce para a esquerda, vai para a esquerda. Passo a passo, sempre para o lado que desce, você vai chegando ao vale.

No treino da IA, a altura do morro é o tamanho do erro. Lá no alto, o modelo erra muito. Lá embaixo, erra pouco. Os botões são a sua posição no morro. Girar os botões é dar um passo. E o computador consegue calcular para que lado o chão desce, ou seja, para que lado girar cada botão para o erro diminuir.

Esse método tem um nome técnico, **descida do gradiente**, que quer dizer justamente isso: descer seguindo a inclinação. Você não precisa guardar o nome. Guarde a ideia.

Onde a analogia falha? Um morro de verdade tem só alguns sentidos para onde andar. Um modelo grande tem tantos botões que esse "morro" tem um número enorme de direções. Nenhuma pessoa consegue imaginar isso. Mas a regra é a mesma: sentir a inclinação e dar um passinho para baixo.

Resumo de uma frase: treinar é descer o morro do erro, um passo pequeno de cada vez.

EXPERIMENTE

Quente ou frio com números. Você precisa de um amigo, papel e lápis.

1. Seu amigo pensa num número de 1 a 100 e anota escondido. Esse é o "botão certo".
2. Você chuta um número qualquer. É o modelo começando com os botões sorteados.
3. O amigo responde só "maior" ou "menor". Essa é a medida do erro.
4. Você ajusta o chute para o lado indicado. Anote cada chute numa lista.
5. Repita até acertar. Depois troquem de papel.

O que deve acontecer: você vai chegar ao número em poucas rodadas, mesmo começando no escuro. Agora tente de novo com uma regra a mais: o amigo também diz "longe" ou "perto". Você deve acertar mais rápido, porque passa a saber quanto ajustar, e não só para que lado. O computador faz algo parecido: ele sabe a direção do ajuste e mais ou menos o tamanho dele.

Decorar não é aprender

Agora uma armadilha. Imagine dois alunos estudando para a prova de ciências. A professora deu uma lista de vinte perguntas para treinar.

O primeiro aluno decorou as vinte respostas, palavra por palavra. O segundo tentou entender por que cada resposta é aquela. No treino com a lista, os dois acertam tudo. Aí chega a prova, com perguntas parecidas, mas diferentes. O primeiro vai mal. O segundo vai bem.

Com a IA acontece a mesma coisa. Um modelo com muitos botões pode acabar "decorando" os exemplos do treino. Ele acerta todos eles, até os detalhes sem importância. Mas, quando vê um exemplo novo, erra. Isso se chama **sobreajuste**: o modelo se ajustou demais aos exemplos do treino e não aprendeu a regra geral.

Um exemplo inventado para entender a ideia. Imagine um modelo para reconhecer vacas, treinado só com fotos de vacas no pasto verde. Ele pode "aprender" que vaca é qualquer coisa com grama atrás. Mostre uma vaca na praia, e ele erra. Ele decorou o fundo, não aprendeu a vaca.

É aqui que entra a prova do capítulo 4. Lembra da parte dos exemplos guardada na gaveta? Ela serve para pegar o sobreajuste. Se o modelo vai muito bem nos exemplos do treino e mal nos exemplos guardados, ele decorou.

	Exemplos do treino	Exemplos guardados
Aprendeu de verdade	vai bem	vai bem
Decorou	vai muito bem	vai mal
Não aprendeu nada	vai mal	vai mal

Como evitar? Algumas ideias simples ajudam. Usar mais exemplos e mais variados, como você viu no capítulo 4. Não treinar por tempo demais. E acompanhar a nota na prova: quando ela para de melhorar, é hora de parar. Na prática, quem faz IA usa também outros truques, mas a ideia de fundo é essa.

Resumo de uma frase: um bom modelo acerta exemplos novos, e não só os que já viu.

CUIDADO

A mesma armadilha vale para você. Copiar a resposta de um assistente de IA no dever de casa é como decorar a lista da professora: parece que deu certo, até chegar a prova. Use a IA para entender, não para copiar. O capítulo 16 fala mais sobre isso.

Resumindo

- Um modelo é uma máquina com botões, os parâmetros, que começam em posições quaisquer.
- Treinar é repetir: chutar, medir o erro, girar os botões um pouquinho para o erro diminuir.
- É como descer um morro de olhos vendados, sempre para o lado que desce.
- Sobreajuste é decorar os exemplos do treino em vez de aprender a regra geral.
- Os exemplos guardados para a prova mostram se o modelo aprendeu ou só decorou.

Pergunta para pensar: você aprende melhor errando e corrigindo, ou lendo a resposta certa logo de cara? Por que será que a máquina precisa errar tanto para aprender?

CAPÍTULO 6

Neurônios artificiais

Sábado de manhã. Theo queria ir ao parque, mas estava em dúvida. "Está meio nublado. Tenho tarefa de português. Mas a Lia vai estar lá com a bola nova." Ele ficou olhando pela janela, pesando cada coisa. Lia, no telefone, perguntou: "E aí, vem ou não vem?"

Theo estava fazendo, sem perceber, o que uma peça pequena de IA faz. Ela se chama **neurônio artificial**. É a peça básica de muitas IAs modernas, e entender essa peça é mais fácil do que parece.

Uma votação com pesos

Vamos olhar a decisão do Theo com calma. Ele tem três pistas, coisas que ajudam a decidir:

- Vai chover?
- Tem tarefa para fazer?
- A Lia vai estar lá?

Nem toda pista importa igual. Para o Theo, a Lia estar no parque conta muito a favor. A chuva conta bastante contra. A tarefa conta um pouco contra, porque ele pode fazer à tarde.

Então ele dá uma nota de importância para cada pista. Essa nota se chama **peso**: um número que diz quanto aquela pista puxa a decisão, e para que lado. Peso positivo puxa para o "sim". Peso negativo puxa para o "não". Peso grande puxa com força. Peso pequeno quase não faz diferença.

Pista	Está acontecendo?	Peso para o Theo
Lia vai estar lá	sim	+4
Vai chover	talvez, conta metade	-6
Tem tarefa	sim	-1

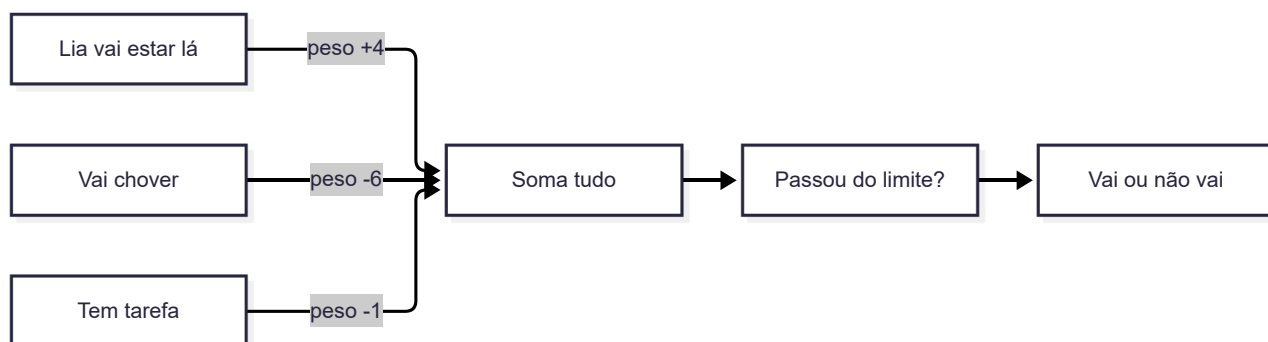
Agora é só somar. A Lia vale +4. A chuva conta metade, então vale -3. A tarefa vale -1. Somando tudo: 4 menos 3 menos 1 dá zero.

Falta a última parte: a regra de decisão. O Theo decidiu que vai ao parque se a soma der mais que zero. Deu exatamente zero. Então, por pouco, ele fica em casa. Se a chuva fosse "não", a soma daria 3, e ele iria correndo.

Resumo de uma frase: um neurônio artificial dá um peso para cada pista, soma tudo e decide.

O neurônio artificial

O que o Theo fez é exatamente o trabalho de um neurônio artificial. Ele é uma pequena conta: recebe pistas, multiplica cada uma pelo seu peso, soma tudo e decide o que passar adiante.



Nos computadores, as pistas são sempre números. Pode ser o brilho de um pedacinho de uma foto, o quanto uma palavra aparece num texto, a temperatura do dia. O neurônio não sabe o que esses números significam. Ele só multiplica, soma e compara.

Na verdade é um pouco mais complicado. A decisão nem sempre é um "sim" ou "não" seco. Muitas vezes, o neurônio passa adiante um número que diz "quanto sim". Mas a ideia é essa: pesar, somar, decidir.

Os pesos são os botões

Lembra da máquina cheia de botões do capítulo 5? Pois os pesos são esses botões. Num neurônio artificial, ninguém escreve os pesos com a mão. Eles começam quaisquer e são ajustados no treino, errando e corrigindo.

Imagine que o Theo é um neurônio que está aprendendo. No primeiro sábado, ele dá peso pequeno para a chuva, vai ao parque e volta encharcado. Erro! Na próxima vez, o peso da chuva fica mais negativo. Em outro sábado, ele fica em casa e depois descobre que o jogo com a Lia foi ótimo. Erro de novo. O peso da Lia aumenta um pouco.

Depois de muitos sábados, os pesos ficam bons. É assim que um neurônio aprende: não ganhando regras novas, mas ajustando os pesos das pistas que já tem.

Resumo de uma frase: aprender, para um neurônio, é ajustar os pesos até as decisões ficarem boas.

EXPERIMENTE

O neurônio de cartões. Você precisa de papel, tesoura, lápis e um ou dois amigos.

1. Escolha uma decisão do dia a dia, como "vou jogar bola hoje?".
2. Recorte três cartões de pista. Escreva em cada um uma pista, como "está sol", "o time está completo" e "tenho prova amanhã".
3. No verso de cada cartão, escreva um peso de -5 a +5. Para "tenho prova amanhã", talvez -4. Para "está sol", talvez +3.
4. Combinem a regra: se a soma passar de zero, a resposta é "sim".
5. Seu amigo inventa uma situação, dizendo quais pistas estão acontecendo. Vire só esses cartões, some os pesos e anuncie a decisão.
6. Seu amigo diz se concorda. Se não concordar, mude um peso em um ponto e teste de novo.

O que deve acontecer: depois de algumas rodadas, o seu "neurônio" vai concordar com o amigo quase sempre. Vocês acabaram de treiná-lo à mão. Agora troque de amigo: os pesos que eram bons para um podem não servir para outro, porque cada pessoa decide de um jeito.

Inspirado no cérebro, mas bem diferente

Por que o nome "neurônio"? No seu cérebro existem células chamadas neurônios. Elas recebem sinais de outras células e, dependendo dos sinais, mandam ou não um sinal adiante. Há muito tempo, cientistas acharam que dava para imitar essa ideia com uma conta simples. O nome ficou.

Mas a analogia para por aí. O neurônio artificial é só uma conta: multiplica, soma, compara. Um neurônio de verdade é uma célula viva, cheia de partes, que funciona de jeitos que os cientistas ainda estudam. O cérebro também é organizado de um jeito muito diferente das redes que você vai ver no capítulo 7.

Então, quando ouvir "neurônio artificial", não pense num pedacinho de cérebro dentro do computador. Pense numa calculadora de votação com pesos. O nome veio de uma inspiração antiga no cérebro, e não de uma cópia dele.

CURIOSIDADE

A ideia de um neurônio artificial que aprende ajustando os próprios pesos é antiga. Em 1958, o pesquisador americano Frank Rosenblatt apresentou o **perceptron**, um neurônio artificial capaz de aprender com exemplos. Na época, causou muita empolgação. Mas um neurônio sozinho consegue fazer muito pouco. Foi preciso juntar muitos deles, e isso demorou décadas para dar certo.

O que um neurônio sozinho não consegue

Um neurônio sozinho é bom para decisões simples, em que cada pista puxa para um lado. Mas muitas decisões não são assim.

Pense nesta regra de um time: "jogo se o goleiro vier ou se o atacante vier, mas não se os dois vierem, porque só temos uma camisa sobrando". Tente achar pesos para isso. Se o goleiro tiver peso positivo e o atacante também, a soma dos dois juntos fica ainda maior. O neurônio vai dizer "sim" justamente quando a resposta é "não". Não existe um jeito de escolher os pesos que resolva isso com um neurônio só.

A solução é juntar vários. Um neurônio pode cuidar de "pelo menos um veio". Outro pode cuidar de "os dois vieram". Um terceiro olha para os dois primeiros e decide. Neurônios juntos conseguem coisas que um sozinho não consegue. Esse é o assunto do próximo capítulo.

Resumindo

- Um neurônio artificial recebe pistas, que são números.
- Cada pista tem um peso, que diz quanto ela puxa a decisão e para que lado.
- O neurônio multiplica cada pista pelo seu peso, soma tudo e decide o que passar adiante.
- Os pesos são os botões do capítulo 5: aprender é ajustá-los.
- O nome vem do cérebro, mas um neurônio artificial é só uma conta, bem diferente de uma célula viva.

Pergunta para pensar: quando você decide alguma coisa, você "dá pesos" para as pistas? Será que dá para explicar todas as suas decisões assim, ou algumas não cabem numa soma?

CAPÍTULO 7

Redes neurais: muitos neurônios juntos

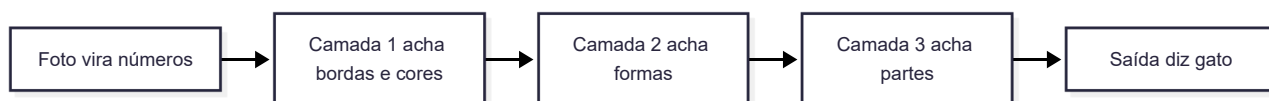
Lia estava desenhando um gato para o Theo. Primeiro fez uns riscos soltos. Depois juntou os riscos em formas: dois triângulos, um círculo, uma curva comprida. Por fim, as formas viraram orelhas, cabeça e rabo. "Pronto, um gato." Theo olhou e disse: "Engraçado. Você começou com risquinhos e terminou com um bicho."

Uma rede neural que reconhece imagens faz algo parecido, mas no sentido contrário. Ela começa vendo risquinhos e termina dizendo "gato". Neste capítulo, você vai ver como muitos neurônios juntos conseguem isso.

Neurônios em camadas

No capítulo 6, você viu que um neurônio sozinho faz pouco. Ele pesa algumas pistas, soma e decide. A grande ideia é juntar muitos neurônios, de um jeito organizado.

Eles ficam em fileiras chamadas **camadas**. Cada camada recebe os números que a camada anterior passou adiante. Faz suas contas e passa o resultado para a próxima. Um conjunto de neurônios ligados assim se chama **rede neural**.



Pense numa linha de montagem de sanduíches. A primeira pessoa corta o pão. A segunda põe o recheio. A terceira embrulha. Ninguém faz o sanduíche inteiro, mas no fim ele sai pronto. Na rede, cada camada faz um pedaço do trabalho e entrega para a próxima.

A primeira camada recebe a entrada, que pode ser uma foto transformada em números. A última camada dá a resposta, a **saída**. As camadas do meio às vezes são chamadas de **camadas escondidas**, porque ninguém olha direto para o que elas

fazem.

Resumo de uma frase: uma rede neural é um monte de neurônios organizados em camadas, uma passando o resultado para a outra.

Do simples ao complicado

O que cada camada aprende a fazer? Ninguém diz para ela. Isso aparece sozinho durante o treino. Mas quando cientistas espiaram dentro de redes treinadas para reconhecer imagens, viram um padrão bonito.

As primeiras camadas reagem a coisas bem simples: bordas, linhas retas, curvas, manchas de cor. As camadas seguintes juntam essas coisas em formas, como círculos, cantos e texturas de pelo. Mais adiante, as formas viram partes: um olho, uma orelha pontuda, uma roda. Perto do fim, as partes viram objetos: gato, bicicleta, rosto.

É o desenho da Lia ao contrário. Ela foi de riscos para gato. A rede vai da foto para os riscos, dos riscos para as formas e das formas para "gato".

Na verdade é um pouco mais bagunçado. Nem toda camada faz uma coisa tão clara, e muita coisa lá dentro é difícil de interpretar. Entender o que acontece dentro das redes é um assunto que os cientistas ainda estudam. Mas a ideia de "do simples ao complicado" ajuda muito a entender por que as camadas funcionam.

EXPERIMENTE

A rede de pessoas. Você precisa de pelo menos quatro pessoas, papel e lápis.

1. Uma pessoa, o "desenhista", desenha escondido um objeto simples: uma casa, um peixe ou um sol.
2. A pessoa da **camada 1** olha o desenho e anota só os traços que vê, sem dizer o que é: "três retas", "um círculo", "várias linhas curtas saindo do círculo".
3. A pessoa da **camada 2** lê só a anotação da camada 1 e escreve formas: "um triângulo em cima de um quadrado".
4. A pessoa da **saída** lê só a anotação da camada 2 e diz o que acha que é o objeto.
5. Confiram com o desenho. Depois troquem os papéis e tentem com outro objeto.

O que deve acontecer: na maioria das vezes, a saída acerta, mesmo sem ver o desenho. Cada camada só passou adiante um resumo do que viu. Às vezes dá errado, e vale descobrir em que camada a informação se perdeu.

Aprendizado profundo

As primeiras redes neurais tinham pouquíssimas camadas. Com o tempo, os pesquisadores descobriram que redes com muitas camadas conseguiam aprender coisas bem mais difíceis.

Isso ganhou um nome: **aprendizado profundo**, que quer dizer aprender com redes de muitas camadas. "Profundo" aqui não é "sábio" nem "filosófico". É profundo como um prédio com muitos andares, ou um poço muito fundo. Quanto mais camadas, mais "funda" a rede.

Quase todas as IAs famosas de hoje usam aprendizado profundo. As que reconhecem rostos, as que transformam fala em texto, as que traduzem e as que conversam. Cada uma tem sua organização própria, mas todas são, lá no fundo, muitos neurônios em muitas camadas.

Como o erro volta para dentro da rede

Lembra do treino do capítulo 5? Chutar, medir o erro, girar os botões. Numa rede, os botões são os pesos de todos os neurônios, em todas as camadas. E aqui aparece um problema.

Quando a rede erra, a gente só vê o erro no final, na saída. Mas a culpa pode estar em qualquer lugar. Talvez uma camada lá do começo tenha confundido uma borda. Como saber quanto cada peso, lá dentro, contribuiu para o erro?

Pense num jogo de futebol em que o time tomou um gol. O goleiro levou o gol, mas a culpa não é só dele. O treinador volta o lance: o zagueiro saiu do lugar, o meio-campo perdeu a bola antes. Cada um recebe a sua parte da culpa, e cada um corrige um pouco.

A rede faz parecido. O erro começa na saída e é passado de volta, camada por camada, até o começo. Cada peso recebe a sua parte da culpa e é ajustado um pouquinho. Esse método de levar o erro de trás para a frente tem nome técnico: **retropropagação**. Você não precisa saber as contas. A ideia é: o erro volta pela rede, e cada peso se corrige na medida da sua parte.

Resumo de uma frase: no treino, o erro da saída volta pela rede, e cada peso recebe sua parte da correção.

Por que demorou tanto

As redes neurais existem há décadas. Por que só ficaram tão boas há relativamente pouco tempo? Faltavam duas coisas.

A primeira eram os dados. Redes com muitas camadas têm muitos pesos para ajustar e precisam de muitos exemplos. Com poucos, elas decoram, como no sobreajuste do capítulo 5. Com a internet, passou a existir uma quantidade enorme de fotos e textos. Você viu no capítulo 4 por que isso importa.

A segunda era força de computador. Treinar uma rede grande exige fazer uma quantidade absurda de contas pequenas: multiplicar e somar, de novo e de novo. E aí veio uma ajuda inesperada dos videogames.

CURIOSIDADE

Para mostrar um jogo na tela, o computador precisa calcular a cor de muitos pontinhos ao mesmo tempo, várias vezes por segundo. Por isso foram criadas as **placas de vídeo**, peças especializadas em fazer muitas contas simples ao mesmo tempo. Pesquisadores perceberam que treinar redes neurais também é fazer muitas contas simples ao mesmo tempo. As placas de vídeo serviam perfeitamente. Hoje, as IAs grandes são treinadas em enormes quantidades dessas placas.

Theo ia gostar de saber disso: a mesma peça que faz o jogo dele rodar ajudou a IA a dar um salto. Juntando muitos dados, placas de vídeo e algumas ideias novas de como montar e treinar redes, o aprendizado profundo começou a vencer desafios que antes pareciam impossíveis. O capítulo 2 conta um pouco dessa história.

Resumindo

- Uma rede neural é feita de muitos neurônios organizados em camadas.
- Em imagens, as primeiras camadas acham coisas simples, e as seguintes juntam isso em formas, partes e objetos.
- Aprendizado profundo é aprender com redes de muitas camadas.
- No treino, o erro volta da saída para dentro da rede, e cada peso se corrige um pouco.
- Funcionou bem quando houve muitos dados e computadores potentes, como as placas de vídeo.

Pergunta para pensar: se ninguém diz para cada camada o que ela deve procurar, e mesmo assim ela aprende, quem foi que "ensinou" a rede? Os dados, as pessoas que montaram a rede, ou os dois?

CAPÍTULO 8

Como o computador enxerga

Lia tirou uma foto do próprio desenho com o celular da tia. Na hora, o aplicativo de fotos escreveu embaixo: "desenho, papel". Lia ficou desconfiada. "Como ele sabe? Ele nem tem olhos." Theo deu de ombros: "Nem cérebro. Mas acertou."

Os dois têm razão. O computador não tem olhos nem cérebro. Mesmo assim, consegue dizer o que há numa foto. Este capítulo mostra como isso é possível. E também por que, às vezes, ele erra de um jeito muito esquisito.

Uma foto é uma grade de quadradinhos

Pegue uma foto no celular e vá dando zoom, cada vez mais. Em algum momento, a imagem deixa de parecer uma foto. Ela vira um monte de quadradinhos coloridos, um do lado do outro, como um mosaico de azulejos.

Cada quadradinho desses se chama **pixel**: o menor pedaço de uma imagem digital, que tem uma cor só. Uma foto é uma grade enorme de pixels, organizados em linhas e colunas. De longe, nossos olhos juntam tudo e enxergam um rosto, uma bola, um gato.

Em resumo: uma imagem digital é um mosaico de pixels.

Cada cor é uma receita de três números

Agora vem a parte importante. O computador não guarda "azul" ou "amarelo" como palavra. Ele guarda **números**.

Quase todas as telas formam as cores misturando três luzes: vermelho, verde e azul. É o famoso **RGB**, das iniciais em inglês de *red*, *green* e *blue*. Cada pixel tem três números: quanto de vermelho, quanto de verde e quanto de azul.

No jeito mais comum de guardar imagens, cada um desses números vai de 0 a 255. Zero é "luz apagada". 255 é "luz no máximo". Veja alguns exemplos:

Cor que você vê	Vermelho	Verde	Azul
Preto	0	0	0
Branco	255	255	255
Vermelho forte	255	0	0
Amarelo	255	255	0
Cinza médio	128	128	128

Repare no amarelo: é vermelho mais verde, sem azul. Com luz, a mistura funciona diferente da tinta. Se Lia misturar tinta vermelha e verde no papel, vai sair um marrom meio sem graça, não amarelo.

Em resumo: cada pixel é uma pequena receita de três números.

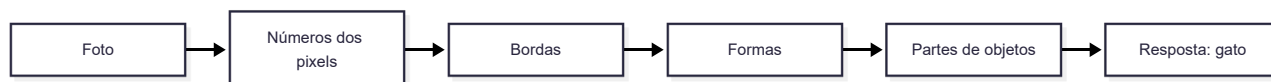
A rede só vê números

Então, quando uma foto entra numa rede neural, o que entra de verdade? Uma lista gigante de números. Linha por linha, pixel por pixel, três números para cada um.

A rede não "vê" a foto como você vê. Ela não sabe que existe um gato ali. Ela recebe números e faz contas com eles, usando os pesos que aprendeu no treino (capítulos 5 e 6).

Lembra das camadas do capítulo 7? Numa rede que olha imagens, as primeiras camadas costumam reagir a coisas simples. Por exemplo, um lugar onde o claro vira escuro de repente, que é uma **borda**. As camadas seguintes juntam bordas em formas, como curvas e cantos. Mais para o fim, aparecem combinações que lembram orelhas, olhos ou rodas. A última camada dá a resposta: "gato", "cachorro", "bicicleta".

Ninguém programou "orelha de gato tem formato de triângulo". A rede chegou a esses detectores sozinha, ajustando os pesos com muitas fotos rotuladas (capítulo 4). Na verdade, o que cada camada aprende nem sempre é tão arrumadinho quanto essa descrição. Mas a ideia geral é essa.



Em resumo: a rede transforma números de pixels em respostas, passo a passo, camada por camada.

EXPERIMENTE

Transforme uma letra em números. Você vai precisar de papel quadriculado (ou desenhe uma grade de 8 por 8 quadradinhos), lápis e um amigo.

1. Escolha uma letra simples, como T, L ou X, sem contar a ninguém.
2. Pinte inteiros os quadradinhos que formam a letra. Cada quadradinho é um pixel.
3. Numa folha separada, escreva a grade em números: 1 para quadradinho pintado e 0 para vazio. Uma linha da grade vira uma linha de números.
4. Entregue só a folha de números para o seu amigo. Ele precisa descobrir a letra.
5. Agora troquem: ele faz uma letra e você adivinha.

O que deve acontecer: com um pouco de esforço, seu amigo acha a letra procurando onde estão os 1. É isso que o computador recebe: só números. Foi o desenho que virou número, não o contrário. Uma foto de verdade é igual, só que com muito mais pixels e três números em cada um.

Onde isso aparece no dia a dia

Essa capacidade de reconhecer coisas em imagens se chama **visão computacional**: a parte da IA que trabalha com fotos e vídeos. Ela está em muitos lugares.

- **Celulares** que separam suas fotos por "praia", "comida" ou "cachorro".
- **Desbloqueio pelo rosto**, que compara seu rosto com o que foi guardado no aparelho.
- **Carros** que leem placas de trânsito ou percebem que o carro da frente freou.
- **Aplicativos** que reconhecem uma planta ou traduzem um cardápio apontando a câmera.

- **Exames médicos**, como raios X e fotos da pele, em que a IA marca regiões suspeitas.

No caso da medicina, um ponto importante: a IA **ajuda** o médico, não toma o lugar dele. Ela pode chamar a atenção para um detalhe que passaria despercebido. Mas quem examina o paciente, conversa com a família e decide o tratamento é a pessoa formada para isso. A IA também erra, e alguém precisa conferir.

Em resumo: reconhecer imagens já faz parte de celulares, carros e hospitais, sempre com pessoas por perto.

Erros que nenhuma pessoa cometeria

Aqui a coisa fica curiosa. Como a rede só enxerga números, ela pode errar de um jeito que nenhuma pessoa erraria.

Pesquisadores já mostraram que um adesivo especial, colocado ao lado de um objeto, pode confundir a rede. Para nós, o adesivo parece só uma mancha colorida meio estranha. Para a rede, aqueles números pesam tanto que ela muda a resposta. Num experimento conhecido, uma banana passou a ser classificada como torradeira por causa de um adesivo desses.

Outros estudos colocaram pequenos adesivos pretos e brancos numa placa de "pare". Uma pessoa continua lendo "pare" sem problema. Mas o sistema testado passou a ler a placa como outra coisa. Esses truques se chamam **ataques adversariais**: mudanças feitas de propósito para enganar a IA.

Também existem erros sem ninguém tentando enganar. Imagine uma rede treinada com fotos em que todas as vacas aparecem em pasto verde. Ela pode acabar aprendendo "verde no fundo" em vez de "vaca". Mostre uma vaca na areia da praia e ela erra. É o problema dos dados do capítulo 4: a rede aprende o que estava nos exemplos, inclusive o que não devia.

Por que isso acontece? Porque a rede não sabe o que é uma banana. Ela aprendeu padrões de números que costumam aparecer em fotos de bananas. Se alguém mexe nos números do jeito certo, o padrão muda, mesmo que a banana continue lá. É por isso que cientistas testam esses sistemas com tanto cuidado antes de colocá-los em carros ou hospitais.

CURIOSIDADE

Uma pessoa reconhece um gato desenhado com três riscos, um gato de pelúcia e um gato de verdade. Para muitas redes, esses três são bem mais difíceis de juntar. Elas aprendem melhor o tipo de imagem que viram no treino. Desenhos simples, como os da Lia, às vezes enganam uma rede treinada só com fotos.

Em resumo: a rede acerta muito, mas erra de formas estranhas, porque só aprendeu padrões de números.

Enxergar não é entender

Quando o aplicativo escreveu "desenho, papel", ele não estava admirando o desenho da Lia. Ele fez contas com os números dos pixels e escolheu os rótulos que mais combinavam. Isso é impressionante. Mas é diferente do que acontece quando você olha um desenho e lembra de uma história.

Ao mesmo tempo, é bom não exagerar para o outro lado. O que acontece dentro dessas redes ainda é estudado por muitos cientistas, e nem tudo está explicado. O jeito mais honesto de falar é descrever o que ela faz: recebe números, faz contas, devolve uma resposta.

No próximo capítulo, você vai ver que as palavras passam por um caminho parecido. Antes de uma IA ler um texto, as palavras também precisam virar números.

Resumindo

- Uma imagem digital é uma grade de **pixels**, e cada pixel guarda três números: vermelho, verde e azul.
- A rede neural recebe só esses números e, camada por camada, chega a uma resposta.
- Reconhecer imagens ajuda em celulares, carros e exames médicos, sempre com pessoas conferindo.
- Como só vê números, a rede pode ser enganada por adesivos e detalhes que uma pessoa ignoraria.

Pergunta para pensar: uma IA acerta o que um desenho mostra, mas não sabe quem desenhou nem por quê. Ela "viu" o desenho do mesmo jeito que você?

CAPÍTULO 9

Palavras viram números

Theo estava escrevendo uma receita da avó para mandar para a Lia. "Bolo de fubá: três ovos, uma xícara de..." Ele parou. "Se o computador só entende números, como um assistente de IA lê o que eu escrevo?"

Boa pergunta. No capítulo 8, você viu que uma foto vira uma grade de números. Com texto acontece algo parecido. Só que o caminho é mais curioso, porque palavras têm significado. E o computador precisa, de algum jeito, guardar esse significado em números.

Primeiro passo: cortar o texto em pedaços

Antes de qualquer coisa, o texto é cortado em pedaços. Cada pedaço se chama **token**: um pedacinho de texto que o modelo trata como uma unidade. Um token pode ser uma palavra inteira, um pedaço de palavra, um sinal de pontuação ou até um espaço.

Palavras muito comuns costumam virar um token só. Palavras mais raras são quebradas em pedaços. Por exemplo, uma palavra comprida como "desembarcaram" poderia virar algo como "des", "embarc" e "aram". O corte exato muda de um modelo para outro. Esse foi só um exemplo para dar a ideia.

O programa que faz esses cortes tem uma lista fixa de tokens que conhece, como um dicionário de pedaços. Cada token da lista tem um número de identificação, como o número da camisa de um jogador. Assim, a frase vira uma fila de números.

Em resumo: o texto é picado em tokens, e cada token ganha um número.

Por que pedaços, e não palavras inteiras?

Por que não usar só palavras inteiras? Pense em quantas palavras existem. Além das do dicionário, há nomes de pessoas, gírias, palavras de outras línguas, erros de digitação e palavras inventadas ontem. Uma lista com tudo isso nunca terminaria.

Agora pense em letras. Seriam pouquíssimos símbolos, o que é ótimo. Mas aí cada frase viraria uma fila enorme, e cada letra sozinha quase não carrega significado. O "b" de "bola" não diz nada sobre bolas.

Os pedaços ficam no meio do caminho. São pedaços suficientes para montar qualquer palavra, mesmo uma que o modelo nunca viu. Pense nas peças de montar: com um conjunto de peças, você monta um castelo, um foguete ou algo que ninguém montou antes.

Jeito de cortar	Vantagem	Problema
Letras	Poucos símbolos	Filas longas demais e pouco significado em cada uma
Palavras inteiras	Cada uma tem significado	Lista infinita e palavras novas ficam de fora
Pedaços de palavras	Monta qualquer palavra	O corte às vezes parece esquisito para nós

CURIOSIDADE

Como o modelo trabalha com tokens, e não com letras, algumas tarefas que parecem fáceis ficam difíceis para ele. Contar quantas vezes uma letra aparece numa palavra é um exemplo clássico. A palavra pode ter virado um ou dois tokens, e o modelo não "vê" as letras separadas como você vê.

Segundo passo: cada token vira uma lista de números

O número da camisa só identifica o token. Ele não diz nada sobre o significado. O token número 500 não é "mais" que o número 499, assim como o camisa 10 não é o dobro do camisa 5.

Por isso vem o segundo passo. Cada token é trocado por uma **lista de números** bem mais longa, com centenas ou até milhares de números. Essa lista funciona como um endereço num grande "mapa de significados". Os especialistas chamam essa lista de **embedding**, uma palavra em inglês que você não precisa decorar.

Pense num mapa de verdade. Para achar uma cidade, bastam dois números: quanto ela fica ao norte e quanto fica a leste. Cidades vizinhas têm números parecidos. No mapa de significados é igual, só que com muito mais direções. E, em vez de cidades, o que fica perto são palavras com sentido parecido.

Em resumo: cada token ganha um endereço num mapa, e palavras parecidas moram perto.

Um mapa onde vizinhos se parecem

Nesse mapa, "cachorro" fica perto de "gato", porque os dois são bichos de estimação. "Rei" fica perto de "rainha". "Futebol" fica perto de "gol" e de "bola". E "cachorro" fica bem longe de "liquidificador".

Agora, um detalhe que muita gente acha incrível. Num estudo conhecido, pesquisadores perceberam que algumas direções do mapa pareciam ter sentido. Ir de "homem" para "mulher" era quase o mesmo passo que ir de "rei" para "rainha". Então, partindo de "rei" e dando esse passo, a palavra mais próxima era "rainha".

Esse truque não funciona sempre, e os cientistas discutem até onde ele vale. Mas mostra uma coisa importante: o mapa guarda relações entre palavras, não só uma lista delas.



Em resumo: no mapa de significados, a distância e a direção entre palavras dizem algo sobre o sentido delas.

EXPERIMENTE

Monte seu próprio mapa de significados. Você vai precisar de uma folha grande, lápis, papeizinhos e um ou dois amigos.

1. Desenhe uma cruz grande na folha. A linha deitada é "tamanho": pequeno à esquerda, grande à direita. A linha em pé é "vive com pessoas": em cima, sim; embaixo, não.
2. Escreva bichos nos papeizinhos: gato, cachorro, hamster, leão, tigre, elefante, cavalo, formiga, peixinho de aquário, baleia.
3. Coloque cada papel no lugar que achar certo. Cada bicho ganha dois "números": onde fica para os lados e para cima.
4. Olhe quem ficou perto de quem. Gato e cachorro devem ficar vizinhos. Leão e tigre também.
5. Agora tente encaixar uma palavra nova, como "lobo". Onde ela cai?

O que deve acontecer: só com duas direções, bichos parecidos já ficam juntos. O lobo deve cair perto do cachorro, mas mais para baixo. Um modelo de verdade usa centenas de direções, e ninguém escolhe o que cada uma significa.

Quem desenha esse mapa?

Na sua atividade, foi você quem decidiu as duas direções. Num modelo de IA, ninguém escreve "gato fica aqui, cachorro fica ali". O mapa é **aprendido**.

O modelo lê uma quantidade enorme de texto. Durante o treino, os números de cada endereço são ajustados aos pouquinhos, do mesmo jeito que os pesos dos capítulos 5 e 6. A ideia por trás é antiga e simples: palavras que aparecem em situações parecidas costumam ter sentidos parecidos.

Pense em frases como "dei ração para o ___" e "o ___ dormiu no sofá". Tanto "gato" quanto "cachorro" cabem ali. Como aparecem em vizinhanças parecidas, seus endereços vão ficando próximos.

Isso também tem um lado ruim. Se os textos usados no treino trazem preconceitos, o mapa aprende esses preconceitos junto. É o mesmo problema de **viés** do capítulo 4. Por isso, pesquisadores estudam esses mapas para achar e diminuir associações injustas.

Em resumo: o mapa nasce da leitura de muito texto, com as qualidades e os defeitos desse texto.

E isso é entender?

O mapa guarda que "cachorro" e "gato" são parecidos. Mas o modelo nunca fez carinho num cachorro nem ouviu um gato miar. Tudo o que ele tem são números aprendidos a partir de textos.

Isso é entender? Cientistas e filósofos ainda discutem essa pergunta, e não há uma resposta fechada. O que dá para dizer com certeza é o que o modelo faz: ele transforma palavras em endereços e usa esses endereços para fazer contas. No capítulo 10, você vai ver para que servem essas contas: adivinhar a próxima palavra.

Resumindo

- Antes de tudo, o texto é cortado em **tokens**, que podem ser palavras ou pedaços de palavras.
- Pedaços permitem montar qualquer palavra, até as que o modelo nunca viu.
- Cada token vira uma longa lista de números, um endereço num mapa de significados.
- Palavras parecidas ficam perto nesse mapa, que é aprendido lendo muito texto.

Pergunta para pensar: se você desenhasse um mapa de significados das palavras que você e seus amigos usam, quais palavras ficariam num cantinho só de vocês?

CAPÍTULO 10

O jogo de adivinhar a próxima palavra

Lia estava mandando mensagem para o Theo. Ela digitou "Amanhã tem jogo do" e o celular sugeriu três palavras em cima do teclado. Uma delas era o nome do time dela. "Ele está lendo meus pensamentos?", perguntou.

Não está. Mas o que ele faz é parente bem próximo do que fazem os assistentes de IA que conversam com a gente. Este capítulo explica o jogo por trás de tudo: adivinhar a próxima palavra.

O jogo de completar frases

Tente completar: "Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo...". Você provavelmente disse "chão" sem pensar. Agora: "Hoje no almoço eu comi...". Aqui há muitas respostas possíveis: arroz, macarrão, pizza, salada.

Repare que, nos dois casos, você não chutou qualquer palavra. Você usou tudo o que já leu e ouviu na vida para escolher palavras que **combinam** com o começo da frase. Algumas são muito prováveis. Outras são possíveis, mas raras. E algumas não fazem sentido nenhum, como "Hoje no almoço eu comi... terça-feira".

Em resumo: completar frases é escolher, entre muitas palavras, as que mais combinam com o que veio antes.

Um modelo de linguagem

Um **modelo de linguagem** é um programa treinado para fazer exatamente isso: olhar um começo de texto e dizer quais tokens devem vir em seguida, e com que chance. Lembre que tokens são palavras ou pedaços de palavras, como no capítulo 9.

Como ele aprende? Lendo uma quantidade enorme de texto. O treino funciona como um jogo de esconder. Pega-se um trecho, esconde-se a próxima palavra, e o modelo tenta adivinhar. Se errar, os pesos são ajustados um pouquinho, como você

viu no capítulo 5. Depois o jogo se repete, de novo e de novo, com textos de todo tipo.

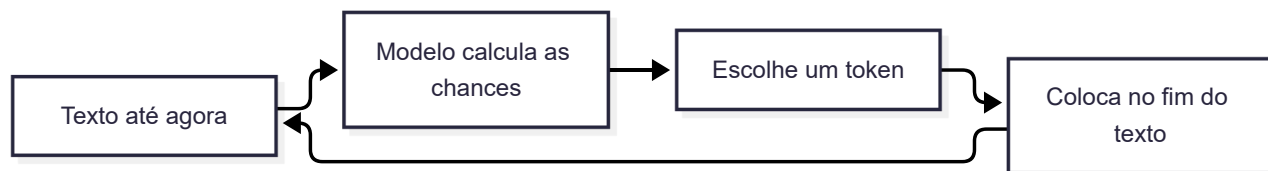
O mais interessante é que ninguém precisa rotular esses exemplos. O próprio texto já traz a resposta certa: é a palavra que vinha de verdade depois. Por isso dá para treinar com muito, muito texto.

O corretor do seu celular é um parente pequeno disso. Ele também sugere a próxima palavra. Só que é bem mais simples e olha para pouca coisa. Os modelos dos assistentes de IA são muito maiores e levam em conta um trecho de texto bem mais longo.

Em resumo: um modelo de linguagem aprende lendo e tentando adivinhar a próxima palavra, de novo e de novo.

Como sai um texto inteiro

Se o modelo só adivinha uma palavra, como ele escreve uma resposta inteira? Repetindo o jogo.



Ele olha o texto, escolhe o próximo token e o coloca no fim. Agora o texto ficou um pouquinho maior. Ele olha de novo, escolhe mais um, coloca no fim. E assim vai, token por token, até chegar num ponto final ou num sinal de "terminei".

É como escrever uma história em que cada nova palavra depende de todas as anteriores. O modelo não monta a resposta inteira na cabeça antes e depois copia. Ele vai produzindo um pedaço de cada vez. Na verdade, os cientistas ainda estudam o quanto esses modelos "planejam" mais à frente. Mas, por fora, o texto sai assim, pedaço por pedaço.

Em resumo: um texto longo nasce de muitas adivinhações seguidas.

Um pouco de sorteio

Você já fez a mesma pergunta duas vezes para um assistente e recebeu respostas diferentes? Isso tem explicação.

O modelo não dá só uma palavra. Ele dá uma lista de palavras possíveis, cada uma com uma chance. Depois do "Hoje no almoço eu comi", poderia ser algo assim: arroz com chance alta, macarrão com chance média, pizza com chance um pouco menor. Esses números são só um exemplo inventado para explicar.

Se o programa escolhesse sempre a mais provável, as respostas ficariam repetitivas e sem graça. Então, muitas vezes, ele faz um **sorteio** entre as palavras prováveis. As de chance alta saem mais vezes. As de chance baixa saem de vez em quando. Palavras sem sentido quase nunca saem.

É como um saco com bolinhas coloridas. Se há muitas bolinhas azuis e poucas vermelhas, você tira azul quase sempre, mas às vezes sai vermelha. Por causa desse sorteio, a mesma pergunta pode dar respostas diferentes, e as duas podem estar boas.

EXPERIMENTE

Um modelo de linguagem de papel. Você vai precisar de papel, lápis, um dado e um amigo.

1. Escrevam juntos três ou quatro frases curtas e parecidas. Exemplo: "o gato comeu peixe", "o gato dormiu muito", "o cachorro comeu ração", "o cachorro latiu muito".
2. Para cada palavra, anotem quais palavras vieram logo depois dela. Depois de "o", vieram "gato" e "cachorro". Depois de "comeu", vieram "peixe" e "ração".
3. Comecem uma frase nova com "o". Para escolher a próxima palavra, joguem o dado: número par é a primeira opção da lista, ímpar é a segunda.
4. Continuem, palavra por palavra, até chegar a uma palavra que não tem nada depois dela.
5. Repitam algumas vezes e comparem as frases.

O que deve acontecer: vão sair frases que vocês nunca escreveram, como "o cachorro comeu peixe". Algumas fazem sentido, outras são estranhas. Seu modelo de papel só olha para uma palavra antes. Os modelos de verdade olham para o texto inteiro, e é aí que entra a atenção.

Atenção: olhar para as palavras certas

Leia esta frase: "O cachorro não atravessou a rua porque ele estava cansado." Quem estava cansado? O cachorro, claro. Agora troque uma palavra: "O cachorro não atravessou a rua porque ela estava molhada." Quem estava molhada? A rua.

Para você, é fácil. Mas, para acertar, foi preciso ligar "ele" a "cachorro" e "ela" a "rua". A palavra certa para olhar pode estar longe, lá no começo da frase. O modelo de papel do Experimente não conseguiria isso.

Os modelos atuais fazem isso com uma peça chamada **atenção**: um mecanismo que deixa cada palavra "olhar" para as outras do texto e decidir quais importam mais naquele momento. Quando o modelo processa "ele", a atenção dá bastante peso a "cachorro" e pouco peso a "rua". É um pouco como você sublinhar as partes importantes de um texto antes de responder uma pergunta da prova.

Atenção, aqui, é só um nome. O modelo não fica "prestando atenção" como uma pessoa concentrada. São contas que decidem quanto cada palavra influencia as outras. E ninguém escreve essas regras à mão: o modelo aprende, durante o treino, onde vale a pena olhar.

Em resumo: a atenção ajuda o modelo a ligar cada palavra às outras que importam para ela.

O Transformer

Em 2017, um grupo de pesquisadores publicou um artigo com um título curioso: "Atenção é tudo de que você precisa", em inglês. Nele, apresentaram um novo tipo de rede neural, construída em volta da atenção. Esse tipo de rede se chama **Transformer**.

O Transformer tinha duas vantagens importantes. Primeiro, a atenção deixava cada palavra conversar diretamente com qualquer outra, mesmo distante. Segundo, ele conseguia processar muitas partes do texto ao mesmo tempo durante o treino. Isso combinava muito bem com as placas de vídeo do capítulo 7.

Com isso, ficou possível treinar modelos de linguagem muito maiores, com muito mais texto. Os assistentes de IA que você conhece hoje são construídos com base nessa ideia. O "T" do nome ChatGPT, por exemplo, vem justamente de Transformer.

CURIOSIDADE

O artigo do Transformer foi escrito pensando em tradução: passar frases de uma língua para outra. Só depois a mesma ideia se mostrou útil para quase tudo que envolve texto, e também para imagens e sons.

No capítulo 11, você vai ver como um modelo que só adivinha a próxima palavra vira um assistente que conversa com você.

Resumindo

- Um **modelo de linguagem** aprende lendo muito texto e tentando adivinhar a próxima palavra.
- Para escrever uma resposta, ele adivinha um token, coloca no fim e repete.
- Um sorteio entre as palavras prováveis explica por que a mesma pergunta dá respostas diferentes.
- A **atenção** deixa cada palavra olhar para as outras que importam, e o Transformer, de 2017, foi construído em volta dela.

Pergunta para pensar: se você escreve uma redação uma palavra depois da outra, sem planejar antes, em que isso seria diferente do que um modelo de linguagem faz?

CAPÍTULO 11

Como nasce um assistente de IA

Theo e a avó estavam fazendo pão. Ele quis saber por que a massa precisa descansar e, com a ajuda da avó, perguntou a um assistente de IA no celular dela. A resposta veio educada, organizada em passos, e ainda terminou com uma dica sobre o forno.

"Espera aí", disse Theo para a Lia mais tarde. "Se ele só adivinha a próxima palavra, como sabe responder desse jeito tão certinho?"

No capítulo 10, você viu o jogo de adivinhar a próxima palavra. Mas um modelo que só fez isso ainda não é um bom assistente. Ele precisa passar por mais algumas etapas. Este capítulo conta essa história, do começo ao fim.

Etapa 1: ler uma biblioteca gigante

Tudo começa com o **pré-treino**: a fase em que o modelo lê uma quantidade enorme de texto e aprende a adivinhar a próxima palavra. São textos de muitos tipos, como páginas da internet, livros e artigos. Essa é a etapa mais longa e mais cara, porque usa muitos computadores potentes durante bastante tempo.

Depois do pré-treino, o modelo já sabe muita coisa sobre como a língua funciona. Ele sabe que depois de "Era uma vez" costuma vir uma história. Sabe o formato de uma receita, de uma notícia, de um poema. E guarda, espalhados nos seus pesos, muitos fatos que apareciam nos textos.

Mas tem um problema. Ele é um completador de textos, não um ajudante. Se você escrever "Qual é a capital do Brasil?", ele pode continuar com outra pergunta, como "Qual é a capital da Argentina?". Afinal, em muitos textos, como listas de exercícios, uma pergunta vem depois da outra.

Em resumo: o pré-treino ensina a língua e muitos fatos, mas ainda não ensina a ajudar.

Etapa 2: aprender a conversar

Na segunda etapa, o modelo continua treinando, só que com outro tipo de texto. Agora são exemplos de conversas: uma pergunta ou um pedido, seguido de uma boa resposta. Muitos desses exemplos são escritos ou revisados por pessoas.

É como um aprendiz de cozinha que já leu todos os livros de receita. Ele sabe muita coisa, mas nunca atendeu um cliente. Então passa um tempo acompanhando um cozinheiro experiente, vendo como se responde a cada pedido.

O treino é o mesmo jogo de adivinhar a próxima palavra. A diferença está nos textos. De tanto ver "pedido e boa resposta", o modelo passa a responder perguntas em vez de inventar outras. Esse tipo de treino extra, feito depois do pré-treino, costuma ser chamado de **ajuste fino**.

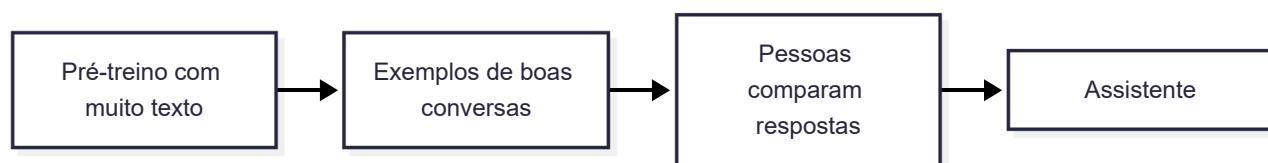
Em resumo: com exemplos de boas conversas, o completador de textos aprende a responder.

Etapa 3: pessoas escolhem a resposta melhor

Ainda falta uma coisa. Para a mesma pergunta, existem respostas boas, médias e ruins. Algumas são corretas, mas confusas. Outras são claras, mas longas demais. Como ensinar o modelo a preferir as melhores?

Na terceira etapa, o modelo gera duas ou mais respostas para a mesma pergunta. Pessoas leem e dizem qual preferem. Qual é mais útil? Qual é mais clara? Qual é mais honesta? Depois, o modelo é ajustado para produzir mais respostas parecidas com as preferidas.

Isso lembra um pouco o capítulo 15, sobre aprender com recompensas. A resposta preferida funciona como um ponto ganho. Hoje, parte dessas comparações também é feita com a ajuda de outros modelos, seguindo regras escritas por pessoas. Os detalhes mudam de empresa para empresa, mas a ideia geral é essa.



Em resumo: comparando respostas, pessoas ensinam ao modelo o que é uma resposta melhor.

EXPERIMENTE

Vocês são os avaliadores. Você vai precisar de papel, lápis e pelo menos dois amigos ou pessoas da família.

1. Uma pessoa escreve uma pergunta simples, como "Como faço para não esquecer o dever de casa?".
2. Cada um, sem mostrar aos outros, escreve uma resposta curta num papel.
3. Misturem os papéis e leiam todos em voz alta, sem dizer quem escreveu.
4. Cada pessoa vota na resposta que achou melhor.
5. Conversem: por que a mais votada ganhou? Escrevam juntos uma lista de "regras de uma boa resposta".

O que deve acontecer: a lista vai ter coisas como "ser clara", "ser curta", "dar um exemplo", "não ser grossa". As pessoas que avaliam assistentes de IA fazem algo parecido, com muitas e muitas comparações. E, assim como no seu grupo, nem sempre todos concordam.

Regras de segurança

Durante essas etapas, o modelo também aprende limites. Ele é treinado para recusar pedidos perigosos ou maldosos, como instruções para machucar alguém. Também aprende a tratar com cuidado temas delicados, como saúde.

Além do treino, as empresas costumam colocar outras proteções em volta do modelo. Por exemplo, filtros que verificam pedidos e respostas. Nada disso é perfeito. Às vezes o assistente recusa algo inofensivo, e às vezes deixa passar algo que não devia. Por isso, essas regras são sempre revisadas e melhoradas.

Em resumo: o assistente aprende limites, mas eles não são à prova de falhas.

CUIDADO

Muitos assistentes de IA têm idade mínima para criar conta. Use sempre com um adulto. E nunca escreva seus dados pessoais na conversa: nome completo, endereço, telefone, escola ou fotos suas e de outras pessoas. O capítulo 16 fala mais sobre isso.

O assistente não lembra de tudo

Uma conversa com um assistente parece uma conversa com uma pessoa que lembra tudo. Não é bem assim.

O modelo só consegue considerar uma certa quantidade de texto por vez. Esse limite se chama **janela de contexto**: o tanto de texto, contado em tokens, que o modelo enxerga na hora de responder. Dentro dela ficam a sua mensagem, as mensagens anteriores da conversa e a resposta que ele está escrevendo.

Pense numa lousa. Tudo o que está escrito nela, o modelo consegue usar. Se a conversa ficar comprida demais, partes antigas podem não caber mais. Quando você abre uma conversa nova, a lousa começa limpa. Alguns aplicativos têm recursos à parte para guardar anotações entre conversas, mas isso não faz parte do modelo em si.

E os pesos? Eles não mudam enquanto você conversa. O modelo não aprende nada novo com o seu bate-papo naquele momento. O que ele "sabe" foi fixado no treino.

Em resumo: o assistente trabalha com o que cabe na janela de contexto, não com uma memória de tudo.

Parou de ler num certo dia

O pré-treino usa textos reunidos até uma certa data. Depois disso, o modelo não leu mais nada. Essa data se chama **data de corte**.

Imagine alguém que dormiu por muito tempo e acordou sem saber das novidades. Se Theo perguntar sobre um jogo lançado na semana passada, o modelo pode não saber que ele existe. Pior: pode responder como se soubesse, misturando coisas antigas. O capítulo 12 explica por que isso acontece.

Alguns assistentes conseguem **buscar na internet** antes de responder. Aí eles podem ler páginas recentes e usar essas informações. O capítulo 13 mostra como isso funciona. Sem busca, o assistente só conta com o que leu até a data de corte.

Em resumo: o modelo sabe o que leu até a data de corte; depois disso, só com busca.

Resumindo

- Um assistente nasce de um **pré-treino** com muito texto, em que aprende a adivinhar a próxima palavra.
- Depois, aprende a conversar com exemplos de boas respostas.
- Em seguida, pessoas comparam respostas e o modelo aprende quais elas preferem, junto com regras de segurança.
- Ele só considera o texto que cabe na **janela de contexto** e não sabe o que aconteceu depois da **data de corte**, a não ser que use busca.

Pergunta para pensar: se as pessoas que comparam respostas preferem sempre as mais educadas, o que pode acontecer quando a resposta mais educada não for a mais verdadeira?

CAPÍTULO 12

Por que a IA às vezes inventa coisas

Theo precisava indicar um livro sobre a história do videogame para um trabalho da escola. Com a ajuda da mãe, ele perguntou a um assistente de IA. A resposta veio rápida: título, autor, ano e até um resumo caprichado. Na biblioteca, ninguém achou o livro. Na internet, também não. "Mas ele falou com tanta certeza!", reclamou Theo. Lia, que estava junto, perguntou: "Será que esse livro existe mesmo?"

Não existia. A IA tinha inventado tudo. Neste capítulo, vamos entender por que isso acontece e como se proteger.

Quando a IA inventa

Quando um assistente de IA escreve algo que parece verdadeiro, mas é falso, chamamos isso de **alucinação**. O nome é emprestado da medicina, mas não leve ao pé da letra. A IA não está vendo coisas nem ficou confusa como uma pessoa. Ela só produziu um texto que soa certo e não é.

Alguns exemplos típicos:

- Um livro, um filme ou uma música que nunca existiu.
- Uma frase "famosa" que ninguém disse.
- Uma conta com resultado errado, apresentada como se estivesse certa.
- Um site, um artigo ou uma lei com nome bonito e que não existe.
- Detalhes trocados na biografia de uma pessoa real.

O mais estranho é o tom. A resposta inventada vem com a mesma calma e a mesma confiança de uma resposta certa. Não aparece nenhum aviso piscando dizendo "aqui eu chutei".

CURIOSIDADE

Isso já causou problemas sérios para adultos. Nos Estados Unidos, advogados entregaram a um juiz um documento que citava processos antigos como exemplo. Vários desses processos tinham sido inventados por um assistente de IA, e os advogados não conferiram. O juiz percebeu, e eles foram punidos.

Por que isso acontece

Lembra do jogo de adivinhar a próxima palavra, do capítulo 10? Um modelo de linguagem escreve assim: olha o texto até ali, escolhe uma palavra provável, coloca, e repete. Ele aprendeu o que costuma vir depois do quê, lendo uma quantidade enorme de textos.

Agora pense no pedido do Theo: "me indique um livro sobre a história do videogame". Depois disso, o mais provável é aparecer um título, um nome de autor e um ano. O modelo sabe muito bem como um título de livro "costuma soar". Então ele gera um título que combina com o assunto. O problema é que **soar provável não é a mesma coisa que ser verdade**.

Imagine um colega que precisa falar por um minuto sobre um livro que não leu. Se ele for bom de conversa, vai inventar algo que parece um resumo. Vai usar as palavras certas, no ritmo certo. Quem não leu o livro pode até acreditar. A IA faz algo parecido, mas sem a intenção de enganar. Ela não tem um "botão de verdade" lá dentro. Ela tem um jeito muito bom de continuar textos.

Na verdade é um pouco mais complicado. Os assistentes passam por etapas de treino que ensinam a dizer "não sei" e a ser mais cuidadosos, como você viu no capítulo 11. Isso ajuda bastante, mas não resolve tudo. Pesquisadores ainda trabalham para diminuir as invenções.

Onde a IA mais inventa

Algumas situações são mais arriscadas que outras. Vale a pena conhecer:

Situação	Por que é arriscada
Nomes, títulos e citações	Parecem fáceis de imitar, então saem "no formato certo" mesmo quando são falsos
Números e datas	Um número errado tem a mesma cara de um número certo
Contas grandes	O modelo escreve números como palavras, sem fazer a conta como uma calculadora
Assuntos raros ou muito locais	Apareceram pouco nos textos que ele leu
Coisas recentes	Ele parou de ler numa data, e pode não saber o que veio depois (capítulo 11)
Perguntas com algo errado embutido	Se você pergunta "por que o Brasil ganhou a Copa de 1950?", ele pode inventar uma explicação em vez de corrigir você

Esse último é curioso. O Brasil não ganhou a Copa de 1950; perdeu o jogo decisivo para o Uruguai, no Maracanã. Um assistente pode perceber o erro e avisar. Mas às vezes ele "embarca" na pergunta e cria uma história. Por isso, cuidado com perguntas que já trazem uma ideia errada dentro.

IA confiante não é IA certa

Na escola, a gente aprende a confiar em quem fala com firmeza. Com a IA, essa regra não funciona. Um texto bem escrito, organizado em tópicos e cheio de detalhes pode estar totalmente errado.

Pense num goleiro que sempre pula com muita convicção. Ele pode pular bonito para o lado errado. O que conta é onde a bola foi, não a pose do pulo.

Por isso, a pergunta certa não é "parece verdade?". A pergunta certa é "como eu posso conferir?".

Como se proteger

Você não precisa parar de usar a IA. Precisa usar com olho de detetive. Algumas dicas que funcionam:

1. **Confira em fontes confiáveis.** Livro didático, site de órgão oficial, enciclopédia, um professor. Se a informação for importante, ache pelo menos uma fonte que não seja a própria IA.
2. **Peça a fonte e cheque se ela existe.** Se a IA citar um livro ou um site, procure esse livro ou site de verdade. Lembre: a fonte também pode ser inventada.
3. **Desconfie de números e nomes.** Datas, quantidades, nomes de pessoas e títulos são os campeões de invenção.
4. **Faça as contas na calculadora.** Para contas, use uma ferramenta feita para isso. O capítulo 13 mostra como alguns assistentes fazem isso sozinhos.
5. **Pergunte de outro jeito.** Se a resposta mudar muito quando você muda a pergunta, é um sinal de alerta.
6. **Pergunte a uma pessoa.** Um adulto ou um professor pode ajudar a decidir se a resposta faz sentido.

Um bom hábito é tratar a resposta da IA como um rascunho de um colega esperto, mas distraído. Ajuda a começar. Não serve como prova final.

EXPERIMENTE

Verdade ou invenção? Um jogo para fazer com um adulto e, se quiser, com amigos.

Materiais: papel, lápis e cartões ou pedaços de papel.

1. Cada jogador escreve três frases sobre um assunto que conhece bem: futebol, um jogo, uma receita, um bicho.
2. Duas frases devem ser verdadeiras. Uma deve ser inventada, mas com cara de verdade: com número, nome ou data.
3. Cada um lê suas frases em voz alta, com a mesma firmeza para todas.
4. Os outros votam em qual é a inventada e dizem como fariam para conferir.
5. No fim, confirmam juntos num livro ou com o adulto.

O que você vai perceber: as invenções mais difíceis de pegar são as que têm detalhes precisos e são ditas com segurança. É exatamente assim que as alucinações da IA enganam.

Quer ir além? Com o adulto do lado, peçam a um assistente de IA uma lista de livros sobre um tema e confirmem se cada um existe. Não coloquem nome, escola ou outros dados pessoais na conversa.

Por que isso importa

Inventar um livro para um trabalho de escola já é chato. Mas as pessoas também perguntam à IA sobre saúde, dinheiro e notícias. Nesses casos, um erro dito com confiança pode causar estrago de verdade.

Por isso, quem usa a IA continua responsável pelo que faz com a resposta. Se o Theo tivesse colocado o livro inventado no trabalho, o erro seria dele, não da máquina. O capítulo 16 fala mais sobre usar a IA com responsabilidade.

CUIDADO

Nunca use uma resposta de IA como única fonte para decisões sobre saúde, remédios ou segurança. Nesses assuntos, fale sempre com um adulto de confiança ou com um profissional.

Resumindo

- **Alucinação** é quando a IA escreve algo falso que parece verdadeiro.
- Acontece porque o modelo gera o que soa provável, e provável não é o mesmo que verdadeiro.
- Nomes, números, datas, citações e assuntos recentes são os pontos mais arriscados.
- Uma resposta confiante e bem escrita pode estar errada.
- Para se proteger, confira em fontes confiáveis e cheque se as fontes citadas existem.

Pergunta para pensar: se uma pessoa inventasse respostas com tanta confiança quanto a IA, como você descobriria? E por que é mais difícil desconfiar de uma máquina?

CAPÍTULO 13

IA que pesquisa e usa ferramentas

Lia tinha prova de Ciências e o professor deixou consultar o livro. "Prova com consulta é bem mais fácil", ela disse. Theo concordou, mas lembrou de uma coisa: "Só se você souber achar a página certa." Lia ficou pensando. "E se a IA também pudesse consultar um livro antes de responder? Será que ela inventaria menos?"

Boa pergunta. É exatamente isso que muitos assistentes de IA fazem hoje.

A prova sem consulta

No capítulo 12, você viu que um modelo de linguagem às vezes inventa. Ele responde com o que aprendeu lendo muitos textos, e só com isso. É como fazer uma prova sem consulta, confiando apenas na memória.

A memória do modelo tem dois problemas. Primeiro, ela é meio embaralhada: ele lembra do "jeito" das coisas, não de cada detalhe. Segundo, ela parou numa data. Como o capítulo 11 contou, o modelo não sabe o que aconteceu depois que terminou de ler.

E se, em vez de puxar tudo da memória, a IA pudesse abrir um livro?

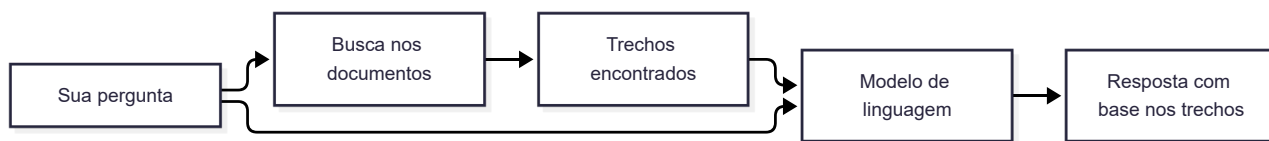
Dando um livro aberto para a IA

A ideia é simples. Antes de responder, o sistema faz duas coisas:

1. **Busca** os textos que parecem ter a ver com a pergunta. Podem ser páginas de um manual, documentos de uma escola ou notícias.
2. **Coloca** esses textos junto com a pergunta e pede ao modelo: "responda usando isto".

Assim, o modelo não precisa adivinhar de memória. Ele lê o trecho certo e escreve a resposta com base nele. Essa técnica tem um nome comprido em inglês, e muita gente usa a sigla **RAG**. Você não precisa decorar a sigla. Basta lembrar: é a IA

fazendo prova com consulta.



Isso ajuda muito, mas não faz milagre. Se a busca trazer a página errada, a resposta sai errada. Se o documento estiver desatualizado, a resposta também estará. E o modelo ainda pode misturar o que leu com o que "lembra". Por isso a dica do capítulo 12 continua valendo: confira.

Uma vantagem desse jeito é que o assistente pode mostrar de onde tirou a informação. Aí você pode clicar e ler a fonte. Lembre-se de abrir a fonte e ver se ela diz mesmo aquilo.

A IA que usa ferramentas

Pense na cozinha da avó do Theo. Ela é ótima cozinheira, mas não mede a temperatura do forno com a mão. Usa o termômetro. Não adivinha o peso da farinha. Usa a balança. Saber a hora de pegar a ferramenta certa também é uma habilidade.

Com a IA é parecido. Um modelo de linguagem é bom com palavras, mas não é uma calculadora. Ele não sabe que horas são agora. Ele não enxerga o trânsito da sua cidade. Então os programadores deram a ele um jeito de pedir ajuda a outros programas. Chamamos esses programas de **ferramentas**.

Funciona mais ou menos assim:

1. Você pergunta: "Quanto é 4.837 vezes 26?"
2. O modelo percebe que precisa de uma conta exata e escreve um pedido especial: "calculadora, multiplique 4.837 por 26".
3. Um programa comum faz a conta e devolve o resultado.
4. O modelo usa esse resultado para escrever a resposta para você.

O modelo não aperta botões de verdade. Ele escreve um pedido num formato combinado, e outro programa executa. Na verdade os detalhes variam de um sistema para outro, mas a ideia é essa.

Algumas ferramentas comuns:

Ferramenta	Para que serve
Calculadora	Fazer contas sem errar
Busca na internet	Achar informações recentes
Mapa	Calcular caminhos e distâncias
Relógio e calendário	Saber a data e a hora de agora
Executar programas	Testar um código ou analisar uma tabela

Com a busca na internet, o assistente consegue falar de coisas que aconteceram depois da data em que parou de ler. Mas atenção: a internet tem muita coisa errada. Uma IA que busca pode trazer um site ruim. Ter acesso à internet não é o mesmo que ter razão.

EXPERIMENTE

O assistente e o ajudante. Uma brincadeira para três pessoas.

Materiais: papel, lápis, uma calculadora e um livro qualquer, como um atlas ou um livro didático.

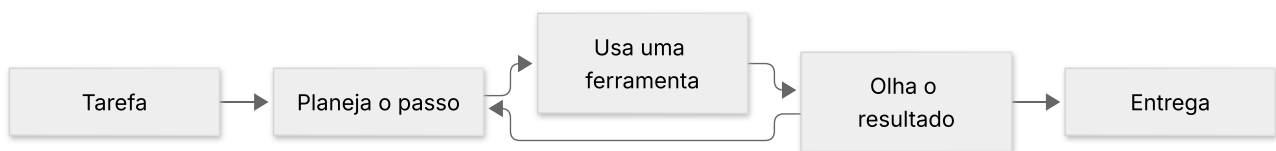
1. Uma pessoa é o **assistente**. Ela não pode fazer contas de cabeça nem abrir o livro.
2. Outra pessoa é o **ajudante**. Ela fica com a calculadora e o livro, mas só faz o que o assistente pedir por escrito.
3. A terceira pessoa faz perguntas difíceis, como "quanto é 389 vezes 47?" ou "qual é a capital de um país que está no livro?".
4. O assistente decide: responde de memória ou escreve um bilhete pedindo ajuda? Exemplo: "Ajudante, multiplique 389 por 47".
5. Façam cinco perguntas sem o ajudante e cinco com o ajudante. Contem os acertos.

O que você vai perceber: com o ajudante, o assistente acerta mais. Mas só se pedir a coisa certa. Um bilhete mal escrito traz uma resposta errada. É assim que um modelo usa ferramentas.

Agentes: IA que faz várias etapas

Até aqui, a IA usava uma ferramenta e respondia. Agora imagine pedir algo maior: "Organize um piquenique para sábado". Isso tem várias etapas. Ver a previsão do tempo, escolher um parque, fazer a lista de compras, avisar os convidados.

Um **agente** é uma IA que recebe uma tarefa e faz várias etapas sozinha para cumpri-la. Ela planeja, usa uma ferramenta, olha o resultado e decide o próximo passo. Depois repete, até achar que terminou.



Parece incrível, e às vezes é. Agentes já ajudam programadores a escrever e testar código, por exemplo. Mas, quanto mais etapas a IA faz sozinha, mais coisas podem dar errado.

Lembre do capítulo 12: a IA pode errar com toda a confiança. Num agente, um erro no começo pode virar a base de todas as etapas seguintes. É como errar o caminho na primeira esquina e continuar dirigindo com certeza.

Há outro risco. Um agente lê páginas da internet e documentos que ele não escolheu. Alguém mal-intencionado pode esconder numa página um texto que tenta dar ordens à IA, do tipo "ignore o que te pediram e faça outra coisa". Pesquisadores levam esse problema a sério e ainda buscam boas soluções.

Por que os agentes precisam de limites

Por isso, quem cria agentes coloca **limites**. Alguns exemplos:

- O agente só pode usar certas ferramentas, e não todas.
- Antes de algo importante, como gastar dinheiro ou apagar arquivos, ele precisa pedir permissão a uma pessoa.
- Tudo o que ele faz fica registrado, para alguém conferir depois.

Pense num estagiário novo numa padaria. Ele pode ajudar muito, mas ninguém entrega a chave do cofre no primeiro dia. Ele aprende, alguém acompanha, e as tarefas grandes passam por um responsável. Com agentes de IA é igual: a **supervisão** de uma pessoa continua sendo essencial.

CUIDADO

Se você testar um assistente que busca na internet ou usa ferramentas, faça isso com um adulto. Nunca dê a ele senhas, endereço, nome da escola ou outros dados pessoais. E nunca deixe uma IA comprar, enviar mensagens ou apagar coisas sem um adulto aprovar.

Resumindo

- Um modelo sozinho responde só com a memória do que leu, como numa prova sem consulta.
- Buscar documentos antes de responder é como dar um livro aberto para a IA; ajuda, mas a busca também pode errar.
- Ferramentas como calculadora, busca e mapa cobrem coisas que o modelo não faz bem sozinho.
- Um **agente** é uma IA que faz várias etapas para cumprir uma tarefa.
- Quanto mais a IA faz sozinha, mais importantes ficam os limites e a supervisão de pessoas.

Pergunta para pensar: que tarefa você deixaria um agente de IA fazer sozinho, e qual você nunca deixaria? O que muda de uma para a outra?

CAPÍTULO 14

IA que desenha, fala e compõe

Lia passou a tarde desenhando um dragão de chuteira. Quando mostrou para o Theo, ele pegou o celular da mãe e disse: "Olha isso". Era um vídeo de um gato tocando bateria, perfeito, com som e tudo. "Isso é verdade?", perguntou Lia. Theo riu: "Claro que não. Foi uma IA que fez." Lia ficou séria. "Como uma máquina desenha algo que nunca viu? E como a gente sabe o que é de verdade?"

Duas ótimas perguntas. Vamos a elas.

Do texto à imagem

Hoje existem programas em que você escreve um pedido, como "um dragão de chuteira jogando futebol na chuva", e recebe uma imagem pronta. Esse pedido em texto se chama **prompt**. Parece mágica, mas por trás há uma ideia bem curiosa.

Primeiro, lembre do capítulo 8. Para o computador, uma imagem é uma grade de pixels, e cada pixel é feito de números. Então "gerar uma imagem" quer dizer: escolher os números de todos os pixels. São muitos, muitos números. O desafio é escolher números que formem algo com sentido, e não uma bagunça.

Começar pelo chuveiro

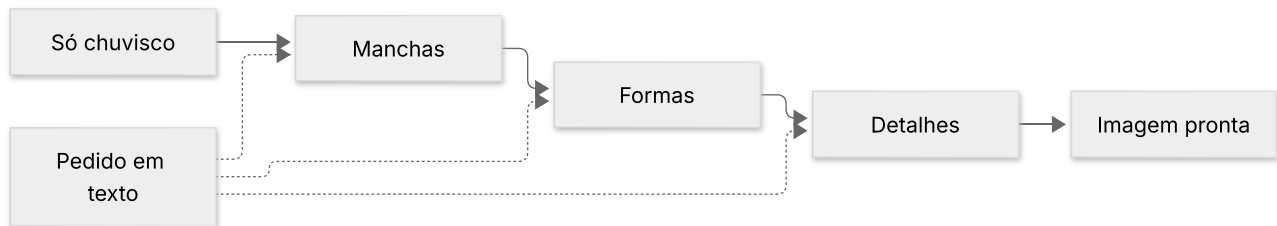
Você já viu uma TV antiga fora do ar, com aquele chuveiro cinza? É uma imagem feita de pontinhos aleatórios, sem desenho nenhum. Os cientistas chamam isso de **ruído**.

Agora imagine um jogo ao contrário. Você pega uma foto de um cachorro e joga um pouquinho de chuveiro em cima. Depois mais um pouco. E mais. No fim, sobra só chuveiro, e o cachorro sumiu.

Muitos geradores de imagem aprendem a fazer o caminho de volta. No treino, o modelo vê uma quantidade enorme de imagens com um pouco de chuveiro e tenta adivinhar como era a imagem antes. Ele erra, ajusta os botões, como no capítulo 5, e

tenta de novo. Depois de muito treino, ele fica bom em limpar um pouquinho de chuva de cada vez.

Na hora de criar, o truque é este: começar com uma tela **só de chuva** e ir limpando, passo a passo. A cada passo, uma forma aparece um pouco mais. Primeiro manchas, depois contornos, depois detalhes. Essa ideia se chama **difusão**.



E onde entra o pedido? Em cada passo, o modelo limpa o chuva **na direção do que foi pedido**. É como olhar para nuvens e ver um dragão. Com o pedido "dragão", você começa a enxergar asas e cauda onde antes eram só formas. O modelo faz algo parecido, mas com números, e muito mais rápido.

Na verdade é um pouco mais complicado. Muitos geradores trabalham numa versão resumida da imagem, e cada programa tem seus truques. Mas a ideia central é essa: começar do chuva e ir limpando, guiado pelo pedido.

EXPERIMENTE

Do chuveiro ao desenho. Para fazer com um amigo.

Materiais: uma folha, um lápis bem macio e uma borracha.

1. Cubra a folha inteira com rabiscos leves e bagunçados. Esse é o seu chuveiro.
2. Seu amigo diz um pedido curto em segredo para você, como "um peixe" ou "uma casa".
3. Em cada rodada, apague um pouco do chuveiro e reforce algumas linhas, sempre na direção do pedido.
4. Faça cinco rodadas. Depois de cada uma, uma terceira pessoa tenta adivinhar o que está surgindo.
5. Troquem de papel e repitam com outro pedido.

O que você vai perceber: nas primeiras rodadas ninguém adivinha. Aos poucos, a forma aparece. E o mesmo chuveiro viraria outra coisa com outro pedido. É assim que a difusão funciona, só que em muitos passos e com números.

Voz e música

A mesma família de ideias também funciona com sons. Para o computador, um som também pode virar uma sequência de números. Com isso, há modelos que:

- Leem um texto em voz alta com uma voz que soa natural.
- Imitam a voz de uma pessoa depois de ouvir gravações dela.
- Criam músicas a partir de um pedido, como "um samba animado sobre férias".
- Transformam fala em texto, como as legendas automáticas.

Algumas dessas coisas são muito úteis. Ler em voz alta ajuda quem não enxerga bem. Legendas ajudam quem não ouve bem. Mas imitar a voz de alguém abre uma porta perigosa, como veremos agora.

Deepfakes: quando o falso parece verdadeiro

Uma imagem, um vídeo ou uma voz falsos, feitos por IA para parecer reais, são chamados de **deepfake**. Pode ser um vídeo de uma pessoa famosa dizendo algo que nunca disse. Ou um áudio com a voz de alguém pedindo dinheiro.

Os deepfakes estão ficando cada vez mais convincentes. Por isso, a regra mais segura é: **não confie só nos seus olhos e ouvidos**. Algumas dicas ajudam:

- **Pergunte de onde veio.** Quem publicou primeiro? É uma fonte conhecida e séria?
- **Procure em outros lugares.** Se algo muito chocante aconteceu, vários veículos de notícia sérios vão falar disso.
- **Repare nos detalhes.** Mãos estranhas, letras sem sentido, sombras erradas e voz sem respiração podem ser pistas. Mas atenção: as ferramentas melhoram rápido, e muitas falsificações não têm esses defeitos.
- **Desconfie da pressa.** Mensagem que pede para você agir "agora", mandar dinheiro ou compartilhar logo é um alerta.
- **Confirme por outro caminho.** Recebeu um áudio estranho de um parente? Um adulto pode ligar para essa pessoa e conferir.

Algumas empresas colocam marcas escondidas nas imagens feitas por IA, para ajudar a identificá-las depois. Isso ajuda, mas nem todo programa faz isso.

CUIDADO

Nunca use IA para criar imagens, vídeos ou vozes de pessoas reais sem a permissão delas. Isso inclui colegas, professores e familiares. Uma "brincadeira" pode virar humilhação, bullying ou até crime. Não envie fotos suas ou de outras pessoas para esses programas. Se você receber um deepfake de alguém que conhece, não compartilhe e conte para um adulto de confiança.

De quem é a arte?

Lembra do capítulo 4? A IA aprende com dados. Para aprender a gerar imagens, os modelos foram treinados com enormes coleções de imagens. Para música, com muitas músicas. Muitas dessas obras foram feitas por artistas de verdade.

Aqui surge uma pergunta difícil. Esses artistas deveriam ter sido consultados? Deveriam receber alguma coisa? E uma imagem feita por IA "no estilo" de um artista é justa com ele?

Pessoas sérias discordam sobre isso. Alguns dizem que aprender com obras é como um estudante que visita um museu. Outros dizem que a máquina copia em escala gigante, de um jeito que nenhum estudante consegue. Há processos na Justiça e leis sendo discutidas em vários países. É um **debate em aberto**, e você pode formar sua própria opinião.

Uma coisa é certa: o dragão de chuteira da Lia tem algo que nenhum gerador tem. Tem a história dela, as escolhas dela e as horas que ela passou desenhando. Usar a IA como ferramenta não precisa apagar isso.

Resumindo

- Geradores de imagem recebem um pedido em texto, chamado **prompt**, e devolvem uma imagem.
- Muitos usam a **difusão**: começam com chuveiro e vão limpando aos poucos, guiados pelo pedido.
- Ideias parecidas criam vozes e músicas, o que pode ser útil ou perigoso.
- **Deepfakes** são imagens, vídeos ou vozes falsos que parecem reais; confira a origem e nunca use para enganar ou zoar alguém.
- Os direitos de quem criou as obras usadas no treino ainda são um debate em aberto.

Pergunta para pensar: se uma IA fizer um desenho a partir do seu pedido, quem é o autor: você, a IA, ou os artistas cujas obras ela estudou?

CAPÍTULO 15

Aprender jogando: recompensas

Theo estava tentando passar de uma fase difícil no videogame. Morreu, tentou de novo, morreu de novo. Na décima vez, descobriu que dava para pular na parede e pegar um atalho. "Ninguém me ensinou isso", disse, todo orgulhoso. Lia, que estava ensinando o cachorro da vizinha a sentar, levantou a cabeça. "O cachorro também não sabia. Ele aprende porque ganha um petisco." Theo parou o jogo. "Dá para ensinar um computador assim?"

Dá. E é uma das ideias mais interessantes da IA.

Um jeito diferente de aprender

Nos capítulos 3 e 4, a IA aprendia com exemplos que já vinham com a resposta certa. Uma foto com o rótulo "gato", outra com o rótulo "cachorro". É como estudar com o gabarito do lado.

Mas e quando não existe gabarito? Ninguém sabe qual é a melhor jogada em cada momento de uma partida. Ninguém consegue escrever, passo a passo, como cada músculo de um robô deve se mexer para andar. Nesses casos, a IA precisa aprender de outro jeito: **tentando e vendo o que acontece**.

Ponto bom, ponto ruim

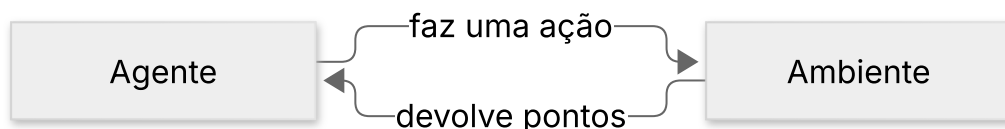
Pense no cachorro da vizinha. A Lia diz "senta". No começo, ele faz qualquer coisa: late, pula, gira. Quando, por acaso, ele senta, ganha um petisco. Depois de muitas vezes, ele percebe: sentar quando ouve "senta" traz petisco.

O cachorro não recebeu uma explicação. Recebeu um sinal de "isso foi bom". Esse sinal se chama **recompensa**. Pode ser positiva, como ganhar pontos, ou negativa, como perder pontos.

O jeito de aprender que funciona assim se chama **aprendizado por reforço**. A ideia tem quatro partes:

- O **agente**: quem aprende, como o cachorro, o jogador ou o programa.
- O **ambiente**: o mundo onde ele age, como a sala, a fase do jogo ou o tabuleiro.
- A **ação**: o que ele escolhe fazer em cada momento.
- A **recompensa**: o ponto que ele ganha ou perde depois.

A palavra "agente" é a mesma do capítulo 13. Lá, era uma IA que faz várias etapas para cumprir uma tarefa. Aqui, é quem age e aprende com as recompensas. As duas ideias são parentes: nos dois casos, a IA escolhe o que fazer, passo a passo.



O agente repete esse ciclo muitas e muitas vezes. Aos poucos, ele ajusta seus botões internos, como no capítulo 5, para escolher mais vezes as ações que trazem pontos. No começo, joga quase ao acaso. Depois de muito treino, joga bem.

Explorar ou aproveitar?

Existe um dilema escondido aqui. Imagine que você achou um prato bom no restaurante da esquina. Você pede sempre o mesmo, porque já sabe que é bom? Ou experimenta um novo, que pode ser ainda melhor ou bem pior?

O agente enfrenta a mesma escolha. Se só repetir o que já deu certo, pode nunca descobrir algo melhor. Se só experimentar, nunca aproveita o que aprendeu. Os bons métodos misturam as duas coisas: experimentam bastante no começo e, aos poucos, passam a usar mais o que funciona.

Jogos: o laboratório perfeito

Jogos são ótimos para treinar esse tipo de IA. As regras são claras, os pontos são fáceis de contar e o computador pode jogar muitas e muitas partidas sem se cansar.

O exemplo mais famoso é o Go, um jogo de tabuleiro antigo, muito popular na China, na Coreia e no Japão. Em 2016, um programa chamado AlphaGo, da empresa DeepMind, venceu Lee Sedol, um dos melhores jogadores do mundo. Muita gente achava que isso ainda ia demorar anos para acontecer.

O AlphaGo começou estudando partidas de pessoas. Depois, jogou muitas e muitas partidas contra versões dele mesmo. Cada vitória era recompensa, cada derrota era o contrário. Numa das partidas contra Lee Sedol, ele fez uma jogada que os comentaristas acharam esquisita no começo. Mais tarde, ela se mostrou muito boa.

CURIOSIDADE

Depois do AlphaGo, a mesma equipe criou uma versão que não estudou nenhuma partida de gente. Ela começou só com as regras do Go e aprendeu jogando contra si mesma. Mesmo assim, ficou ainda mais forte que o AlphaGo original.

Robôs que aprendem a andar

Ensinar um robô de verdade por tentativa e erro seria caro. Ele cairia milhares de vezes e quebraria. Por isso, muitos pesquisadores treinam primeiro numa **simulação**: um mundo de faz de conta dentro do computador, parecido com o de um videogame, com chão, gravidade e obstáculos.

Ali, um robô virtual pode cair à vontade. Ele ganha pontos quando anda para a frente sem cair. No começo, se arrasta e tropeça de jeitos engraçados. Com muito treino, aprende a andar, a correr e até a se levantar. Depois, os pesquisadores tentam passar o que foi aprendido para um robô real. Essa passagem nem sempre é fácil, porque o mundo real tem detalhes que a simulação não tem.

Lembra do capítulo 11? Na terceira etapa da criação de um assistente, pessoas comparam respostas e dizem qual preferem. Isso também é uma espécie de recompensa. É o aprendizado por reforço ajudando a treinar os assistentes de

conversa.

Cuidado com o atalho

Agora vem a parte mais importante do capítulo. O agente não sabe o que **você quer**. Ele só sabe o que **dá pontos**. Se a regra dos pontos estiver mal escolhida, ele pode achar um atalho que dá muitos pontos sem fazer o que você queria.

Lembra do atalho do Theo no videogame? Às vezes é genial. Às vezes estraga o jogo.

Um exemplo conhecido aconteceu num jogo de corrida de barcos. Os pesquisadores davam pontos por passar por certos alvos no caminho. A ideia era que o barco aprendesse a correr. Em vez disso, ele descobriu um cantinho onde dava para ficar dando voltas e acertando os mesmos alvos sem parar. Batia nas paredes, pegava fogo e nunca terminava a corrida. Mas fazia mais pontos que quem corria direito.

O barco não "trapaceou" de propósito. Ele fez exatamente o que os pontos mandavam. O erro estava na regra dos pontos. Pense num professor que dá nota pelo número de páginas da redação. Logo aparece alguém escrevendo com letra enorme. Esse problema da **recompensa mal escolhida** é levado muito a sério por quem estuda segurança de IA.

EXPERIMENTE

Quente, frio e pontos. Para três ou mais pessoas.

Materiais: um objeto pequeno para esconder, papel e lápis para marcar pontos.

1. Uma pessoa esconde o objeto na sala. Outra é o agente e não viu onde ficou.
2. O agente dá um passo de cada vez. Depois de cada passo, quem escondeu diz "mais quente" se ele chegou mais perto ou "mais frio" se afastou.
3. Marque um ponto a cada "quente" e tire um a cada "frio". Achar o objeto vale cinco pontos.
4. Agora mudem a regra: cada passo vale um ponto, não importa a direção. Juguem de novo.
5. Conversem: o que o agente faz na segunda regra?

O que você vai perceber: com a primeira regra, os pontos levam até o objeto. Com a segunda, o jeito de ganhar mais pontos é andar sem parar e nunca achar nada. A regra dos pontos decide o que o agente aprende.

Resumindo

- No **aprendizado por reforço**, a IA aprende tentando e recebendo pontos, sem gabarito.
- O agente age no ambiente, recebe uma **recompensa** e ajusta seus botões para ganhar mais.
- Jogos e simulações são ótimos para treinar, como no caso do AlphaGo em 2016.
- Se a recompensa for mal escolhida, a IA pode achar um atalho que dá pontos sem fazer o que queríamos.

Pergunta para pensar: se você fosse treinar uma IA para ser uma boa colega de time, que pontos daria? Que atalho ela poderia achar para ganhar pontos sem ser boa colega de verdade?

CAPÍTULO 16

Usar a IA com inteligência

Theo tinha uma redação para entregar sobre a história da sua cidade. Ele olhou para Lia e disse: "E se eu pedir para a IA escrever tudo? Em um minuto eu termino". Lia pensou um pouco. "Termina a redação, mas e a prova da semana que vem? Quem vai fazer a prova é você, não a IA."

Os dois tinham razão em parte. A IA pode mesmo escrever rápido. Mas a pergunta de Lia é a mais importante deste capítulo: **para que** você está usando a ferramenta? Até aqui o livro mostrou como a IA funciona por dentro. Agora é hora de juntar tudo e pensar em como usá-la bem.

Na escola: aprender, não copiar

Pense numa academia. Se você pedir para um robô levantar os pesos no seu lugar, os pesos sobem, mas o seu músculo continua igual. Com a escola é parecido. A lição de casa não existe porque o professor precisa de mais uma redação no mundo. Ela existe para o **seu** cérebro treinar.

Por isso, copiar uma resposta pronta da IA atrapalha justamente quem copiou. Você entrega o trabalho, mas não aprende o que ele queria ensinar. E, quando chegar a hora de usar aquele conhecimento sozinho, ele não vai estar lá.

Isso não quer dizer que a IA é proibida para estudar. Ela pode ser uma ótima parceira de treino. Veja alguns usos que ajudam a aprender:

- Pedir para explicar de outro jeito uma matéria que você não entendeu na aula.
- Pedir exercícios parecidos com os do livro para praticar, e depois conferir com o professor.
- Escrever o seu texto primeiro e pedir dicas de onde ele pode ficar mais claro.
- Pedir perguntas de revisão antes de uma prova, como um colega que toma a matéria.

Repare que, em todos esses casos, quem faz o trabalho pesado é você. A IA só ajuda a treinar.

Tem mais uma regra, e ela vem antes de todas: **cada escola tem as suas regras** sobre IA. Algumas deixam usar em certas tarefas, outras não deixam em nenhuma. Na dúvida, pergunte ao professor antes. Entregar como seu um texto que a IA escreveu, quando a regra não permite, é como colar na prova.

Resumindo a ideia: use a IA para entender melhor, nunca para fingir que entendeu.

Seus dados são seus

Quando você escreve numa conversa com um assistente de IA, o texto sai do seu aparelho e vai para os computadores de uma empresa. Dependendo do serviço, essas conversas podem ficar guardadas. Às vezes, podem até ser usadas para treinar versões futuras, como os exemplos que vimos no capítulo 4.

Por isso, trate o assistente como um desconhecido educado. Você pode conversar sobre muita coisa, mas não conta os seus segredos. Isso vale para **dados pessoais**, que são as informações que mostram quem você é ou onde encontrar você. Veja alguns:

- Nome completo, endereço e telefone.
- Nome da sua escola e da sua turma.
- Senhas, de qualquer coisa.
- Fotos suas, da sua família ou dos seus amigos.

As fotos de outras pessoas merecem um cuidado extra. Elas não são só suas.

Colocar a foto de um amigo numa ferramenta de IA é decidir por ele, sem perguntar.

EXPERIMENTE

O semáforo da privacidade. Materiais: papel, tesoura e lápis de três cores (verde, amarelo e vermelho).

1. Corte doze cartõezinhos de papel.
2. Escreva uma informação em cada um. Comece por estas: sua cor favorita, seu time do coração, seu nome completo, seu endereço, sua senha do videogame e o nome da sua escola. Depois estas: o nome do seu bicho de estimação, uma foto da sua turma, seu prato preferido, o telefone de casa, a cidade onde você mora e o dia do seu aniversário.
3. Separe os cartões em três montes: verde (posso contar a quase qualquer um), amarelo (depende de para quem) e vermelho (nunca conto a um desconhecido nem escrevo numa IA).
4. Faça o mesmo com um amigo ou com alguém da família e comparem os montes.

Resultado esperado: vocês vão concordar sobre quase tudo no vermelho, como senha e endereço. E vão discutir alguns cartões do amarelo. Essa discussão é a parte mais útil: pensar antes de contar é o hábito que protege você.

A IA erra, e às vezes erra com algumas pessoas mais que com outras

No capítulo 12 você viu que a IA pode inventar coisas com toda a confiança do mundo. Por isso, a regra de ouro continua valendo: **confira** o que importa. Dados, nomes, números e conselhos de saúde precisam ser checados num livro, num site confiável ou com um adulto que entenda do assunto.

lado

Existe também um erro mais escondido. No capítulo 4 você conheceu o **viés**: quando os exemplos de treino mostram mais um tipo de coisa do que outro, a IA aprende melhor esse tipo e erra mais nos outros. Imagine um time de futebol que só treinou contra times altos. Quando enfrenta um time baixinho e rápido, se atrapalha.

Com pessoas, isso pode ser injusto. Uma IA que viu poucas fotos de certo grupo de pessoas pode reconhecer esse grupo pior. Uma IA que leu muito texto com preconceito pode repetir esse preconceito. Ela não faz isso por maldade. Ela repete os padrões que estavam nos dados. Mas o efeito na vida de quem foi prejudicado é real.

Então, quando uma resposta parecer tratar alguém de um jeito injusto, desconfie. E fale sobre isso com um adulto. Notar esse tipo de erro é uma habilidade importante, e muita gente grande ainda não aprendeu.

Quem decide é a pessoa

A IA pode sugerir, resumir e dar ideias. Mas ela não responde pelas escolhas que você faz. Se um aplicativo de mapa manda você virar numa rua fechada, quem está dirigindo precisa olhar a rua. Se a IA sugere um remédio, quem decide é o médico, com a família.

Isso vale para você também. "Foi a IA que falou" não é desculpa. Se você usou uma resposta errada sem conferir, o erro é seu. Parece duro, mas é uma boa notícia: significa que você continua no comando.

Gentileza também vale aqui

No capítulo 14 você viu os **deepfakes**: imagens, vídeos e vozes falsos que parecem de verdade. Alguém pode usar isso para zoar um colega, montar uma foto vergonhosa ou fingir que ele disse algo que nunca disse. Isso é **bullying**, e costuma machucar mais do que quem fez imagina. Uma imagem falsa pode se espalhar rápido e ser difícil de apagar.

A regra é simples: não use a IA para fazer com alguém o que você não gostaria que fizessem com você. E se receber uma montagem assim de um colega, não passe adiante. Conte para um adulto de confiança, como alguém da família ou da escola.

CUIDADO

Se alguém usar IA para criar uma imagem ou um áudio falso de você, a culpa não é sua. Não responda com raiva e não apague as provas: guarde onde encontrou e mostre para um adulto de confiança. Ele pode ajudar a denunciar e a tirar o conteúdo do ar.

E o futuro?

Muita gente pergunta se a IA vai mudar as profissões. É provável que mude o jeito de fazer muitos trabalhos, como os computadores e a internet já mudaram antes. Mas **ninguém sabe com certeza** quais trabalhos vão mudar, quanto e quando. Desconfie de quem fala disso com números exatos e muita certeza.

O que dá para fazer hoje não depende de adivinhar o futuro. Aprender bem as coisas da escola, ler com atenção, conferir informações, explicar suas ideias e trabalhar junto com outras pessoas são habilidades úteis em quase qualquer caminho. E entender como a IA funciona, como você está fazendo agora, ajuda a usá-la melhor, seja qual for a sua profissão.

Resumindo

- Na escola, use a IA para aprender e praticar, nunca para copiar, e siga as regras da sua escola.
- Não escreva dados pessoais na IA: nome completo, endereço, escola, senhas e fotos de pessoas.
- A IA erra e pode ter viés; confira o que é importante e desconfie de respostas injustas.
- Quem responde pela decisão é a pessoa, não a ferramenta.
- Nunca use IA para enganar ou machucar alguém.

Pergunta para pensar: se você fosse diretor da sua escola, que regras criaria para o uso de IA pelos alunos?

CAPÍTULO 17

Quero criar minha própria IA!

Depois de ler tudo sobre redes, palavras e imagens, Theo fechou o livro e anunciou: "Decidi. Vou criar a minha própria IA". Lia riu. "Uma que faz a lição de casa?" "Não", disse ele. "Uma que separa as frutas da feira da vó." Lia ficou curiosa: "Dá para fazer isso sem ser cientista?"

Dá. Uma IA gigante, como os assistentes do capítulo 11, precisa de muitas pessoas, muitos dados e muitos computadores. Mas a **ideia** de ensinar um computador com exemplos cabe num programa bem pequeno. Neste capítulo você vai ver um desses programas por inteiro e entender cada pedaço.

Por onde começar

Programar é escrever instruções para o computador seguir, passo a passo, sem pular nenhum. Existem vários caminhos para aprender, e todos começam melhor **com um adulto** por perto. Ele ajuda a escolher o programa certo e a cuidar das contas e da sua segurança na internet.

- **Scratch:** uma linguagem em que você monta o programa encaixando blocos coloridos, como peças de montar. É ótima para começar, porque não tem como errar uma vírgula. Dá para fazer jogos e animações e aprender a lógica da programação.
- **Python:** uma **linguagem de programação** escrita com palavras, ou seja, um jeito de dar ordens ao computador usando texto. É muito usada por quem trabalha com IA. Costuma ser um bom segundo passo, depois de pegar o jeito com blocos.
- **Ferramentas educativas de IA:** existem sites feitos para escolas em que você mostra exemplos ao computador, como fotos suas fazendo gestos diferentes, e ele aprende a separá-los. Peça a um professor ou a um adulto para indicar uma que seja segura e adequada para a sua idade.

E tem um caminho que não precisa de computador nenhum: as atividades deste livro. Quando você fez as caixas "Experimente", estava fazendo de propósito o que um programa faz.

Um programa que aprende com exemplos

No capítulo 3 você viu os dois jeitos de fazer um programa: escrever regras ou aprender com exemplos. O programa abaixo usa o segundo jeito. Ele recebe exemplos de limões e laranjas e depois tenta adivinhar o nome de frutas novas.

Para o computador, cada fruta vira dois números, como as imagens viraram números no capítulo 8. O primeiro é o tamanho, numa nota de 0 a 10. O segundo é a cor, também de 0 a 10: zero é bem verde, dez é bem alaranjado. As notas foram inventadas por nós só para o exemplo.

```
# Cada exemplo: (tamanho de 0 a 10, cor de 0 a 10, nome da fruta)
# Na cor, 0 é bem verde e 10 é bem alaranjado.
exemplos = [
    (3, 1, "limão"), (4, 2, "limão"), (3, 2, "limão"),
    (7, 9, "laranja"), (8, 8, "laranja"), (6, 9, "laranja"),
]

def adivinhar(tamanho, cor):
    # Procura o exemplo mais parecido com a fruta nova
    melhor, menor_diferenca = "", 100
    for t, c, nome in exemplos:
        diferenca = abs(tamanho - t) + abs(cor - c) # abs tira o sinal de menos
        if diferenca < menor_diferenca:
            melhor, menor_diferenca = nome, diferenca
    return melhor

print("Fruta pequena e verde:", adivinhar(4, 1))
print("Fruta grande e laranja:", adivinhar(7, 8))
print("Fruta grande e verde:", adivinhar(8, 2))
exemplos.append((7, 3, "laranja")) # ensinamos: existe laranja verde!
print("Fruta grande e verde, de novo:", adivinhar(8, 2))
```

Quando rodamos esse programa num computador com Python, ele escreveu isto na tela:

```
Fruta pequena e verde: limão
Fruta grande e laranja: laranja
Fruta grande e verde: limão
Fruta grande e verde, de novo: laranja
```

Lendo o programa, pedaço por pedaço

Você não precisa saber programar para entender. Vamos por partes.

Tudo o que vem depois de um # é comentário: um recado para as pessoas que leem o programa. O computador simplesmente pula esses recados.

A lista de exemplos. A palavra `exemplos` é o nome de uma lista, como uma lista de compras. Cada item tem três coisas entre parênteses: tamanho, cor e nome. São seis frutas, três limões e três laranjas. Esses são os dados do programa, a "comida" do capítulo 4.

A receita `adivinhar`. A palavra `def` quer dizer "vou ensinar uma receita nova". Essa receita recebe o tamanho e a cor de uma fruta que o programa nunca viu. Depois, compara essa fruta com cada exemplo da lista, um de cada vez. Isso é o que a palavra `for` faz: repete o mesmo passo para cada item.

A diferença. Para comparar, o programa mede quanto as duas frutas são diferentes. Ele vê a distância entre os tamanhos, vê a distância entre as cores e soma as duas. O `abs` só garante que a distância nunca fique negativa: de 3 até 7 é 4, e de 7 até 3 também é 4.

O mais parecido ganha. O programa guarda o exemplo com a menor diferença encontrada até agora. Esse é o trabalho do `if`, que quer dizer "se". Começamos com 100, um número bem alto, para que o primeiro exemplo sempre ganhe dele. No fim, a receita devolve o nome do exemplo mais parecido. Esse jeito de decidir tem nome: **vizinho mais próximo**. É como adivinhar o time de um jogador olhando para qual grupo de camisas a dele mais se parece.

As perguntas. As linhas com `print` mandam o computador escrever o resultado na tela.

O que aconteceu na terceira fruta

As duas primeiras respostas saíram certas. A terceira é a mais interessante. Uma fruta grande e verde foi chamada de limão. Por quê? Porque, entre os exemplos, não havia nenhuma laranja verde. O programa só conhece o que viu.

No Brasil, laranja verde por fora é bem comum. Então o erro não foi do programa: foi dos exemplos que demos a ele. Lembra do viés do capítulo 4? É isso, em miniatura.

Na linha do `append`, que quer dizer "acrescentar", colocamos uma laranja verde na lista. Repare que não mudamos nenhuma regra. Só demos um exemplo novo. E a mesma fruta da terceira pergunta passou a ser chamada de laranja. Isso é aprender com exemplos.

EXPERIMENTE

Seja o computador. Materiais: papel, lápis e a lista de exemplos do programa.

1. Copie os seis exemplos numa tabela com três colunas: tamanho, cor e nome.
2. A fruta misteriosa tem tamanho 8 e cor 2. Para cada exemplo, calcule a distância dos tamanhos e a distância das cores, e some as duas. Para o primeiro limão, fica 5 mais 1, que dá 6.
3. Circule a menor soma. O nome que estiver nessa linha é a resposta.
4. Agora acrescente a laranja verde, com tamanho 7 e cor 3, e faça a conta só para ela.

Resultado esperado: no passo 3, a menor soma é 4, de um limão. No passo 4, a laranja verde dá 2, que é menor ainda. A resposta muda para laranja, igualzinho ao que o computador escreveu.

E as IAs de verdade?

Seria exagero dizer que esse programa funciona como um assistente de conversa. Ele não tem os botões de ajuste do capítulo 5 nem as camadas de neurônios do capítulo 7. Ele só guarda os exemplos e compara. Na verdade, o vizinho mais próximo é uma das técnicas mais simples que existem.

Mas a ideia principal é a mesma. Em vez de escrever as regras na mão, a gente mostra exemplos e deixa o programa encontrar o padrão. A qualidade dos exemplos decide a qualidade das respostas. E uma resposta errada geralmente conta algo sobre os dados.

Se quiser brincar mais com ele, com um adulto e um computador com Python, tente acrescentar uma terceira fruta, como a tangerina. Invente as notas dela e veja se o programa acerta.

Antes de fechar o livro

Você chegou ao fim. Agora sabe que a IA aprende com exemplos, erra e corrige, transforma imagens e palavras em números e adivinha a próxima palavra. Sabe também por que ela às vezes inventa e como usá-la com cuidado. Tem muita gente que usa IA sem saber nada disso.

A IA não é mágica. É uma invenção de pessoas, feita de ideias que você acabou de aprender. E as próximas ideias vão ser de outras pessoas curiosas, que fizeram perguntas e não desistiram quando o primeiro programa deu errado. Talvez uma delas seja você.

Para adultos e leitores mais velhos que queiram ir mais fundo, existe o livro *Inteligência Artificial por Dentro*, de Jefferson Valandro, com a matemática e o código de verdade.

Resumindo

- Dá para começar a programar com blocos no Scratch e, mais tarde, com Python, sempre com um adulto por perto.
- Um programa pequeno pode aprender com exemplos: ele compara a fruta nova com as que já conhece.
- O vizinho mais próximo escolhe o exemplo mais parecido.
- Quando faltam exemplos de um tipo, o programa erra; um exemplo novo pode consertar o erro.
- As IAs grandes são muito mais complexas, mas também dependem de bons exemplos.

Pergunta para pensar: se você pudesse ensinar um computador a reconhecer qualquer coisa só com exemplos, o que escolheria, e que exemplos daria a ele?

APÊNDICE

Glossário

As palavras importantes do livro, explicadas em uma frase. O número entre parênteses diz em qual capítulo a ideia aparece com mais calma.

Ação — o que o agente escolhe fazer em cada momento. (cap. 15)

Agente — IA que faz várias etapas sozinha, planejando e usando ferramentas, para cumprir uma tarefa. (cap. 13)

Ajuste fino — treino extra, feito depois do pré-treino, com exemplos de um tipo específico, como boas conversas. (cap. 11)

AlphaGo — programa que venceu Lee Sedol no jogo Go em 2016, depois de aprender com partidas de pessoas e jogando contra ele mesmo. (cap. 2)

Alucinação — quando a IA escreve algo falso que parece verdadeiro, como um livro que não existe. (cap. 12)

Ambiente — o mundo onde o agente age, como a fase de um jogo ou um tabuleiro. (cap. 15)

Aprendizado de máquina — jeito de fazer programas em que o computador encontra padrões a partir de exemplos, em vez de receber as regras prontas. (cap. 3)

Aprendizado por reforço — jeito de aprender tentando, ganhando ou perdendo pontos e repetindo. (cap. 15)

Aprendizado profundo — aprender usando redes neurais com muitas camadas. (cap. 7)

Assistente de IA — programa com que você conversa por escrito ou por voz e que responde perguntas e escreve textos, como ChatGPT, Gemini ou Claude. (cap. 1)

Ataque adversarial — mudança feita de propósito numa imagem, como um adesivo, para enganar uma IA. (cap. 8)

Atenção — mecanismo que deixa cada palavra do texto olhar para as outras que mais importam para ela. (cap. 10)

Borda — lugar de uma imagem onde o claro vira escuro de repente; é uma das primeiras coisas que uma rede aprende a achar. (cap. 8)

Bullying — machucar ou humilhar alguém de propósito e repetidamente, inclusive

com montagens feitas por IA. (cap. 16)

Busca na internet — ferramenta que permite à IA achar informações mais recentes do que as que ela leu no treino. (cap. 13)

Camada — fileira de neurônios que recebe os números da camada anterior e passa o resultado para a próxima. (cap. 7)

Camadas escondidas — as camadas do meio de uma rede, entre a entrada e a saída. (cap. 7)

Citação inventada — referência a um livro, site ou frase que a IA criou e que não existe de verdade. (cap. 12)

Comentário — recado escrito no programa para as pessoas lerem; o computador pula essa parte. (cap. 17)

Conferir — checar uma resposta da IA num livro, num site confiável ou com um adulto antes de usá-la. (cap. 16)

Conjunto de teste — exemplos guardados que a IA nunca vê no treino e que servem de prova no final. (cap. 4)

Corretor do teclado — recurso do celular que corrige palavras e sugere a próxima enquanto você digita. (cap. 1)

Cuidado — caixa do livro com dicas de uso responsável e seguro da IA. (Antes de começar)

Curiosidade — caixa do livro com um fato verdadeiro e interessante que não cabia no texto principal. (Antes de começar)

Dados — informações guardadas de um jeito que o computador consegue usar, como fotos, textos, números e cliques. (cap. 4)

Dados pessoais — informações que mostram quem você é ou onde encontrar você, como nome completo, endereço, escola, senhas e fotos. (cap. 16)

Data de corte — data até a qual foram reunidos os textos do treino; depois dela, o modelo não sabe das novidades. (cap. 11)

Data de referência — o mês em que o livro foi escrito, outubro de 2026; produtos e

notícias podem mudar depois disso. (Antes de começar)

Deep Blue — computador da IBM que venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997, calculando muitas jogadas rapidamente. (cap. 2)

Deepfake — imagem, vídeo ou voz falsos feitos com IA que parecem de verdade. (caps. 14, 16)

Descida do gradiente — o jeito de ajustar os botões descendo o "morro do erro", um passo pequeno por vez, sempre para o lado que desce. (cap. 5)

Difusão — jeito de gerar imagens começando do chuvisco e limpando aos poucos, guiado pelo pedido. (cap. 14)

Embedding — nome técnico, em inglês, da lista de números que serve de endereço de um token no mapa de significados. (cap. 9)

Exemplo — um caso mostrado ao programa junto com a resposta certa, como uma foto marcada como "gato". (cap. 3)

Experimente — caixa do livro com uma atividade sem computador que mostra uma ideia na prática. (Antes de começar)

Ferramenta — programa que a IA pode chamar para ajudar, como calculadora, busca na internet ou mapa. (cap. 13)

Fonte confiável — lugar sério onde dá para conferir uma informação, como um livro didático ou um site oficial. (cap. 12)

Inteligência artificial (IA) — nome dado a programas de computador que fazem tarefas que pareciam exigir a inteligência de uma pessoa. (cap. 1)

Inverno da IA — período em que a empolgação com a IA caiu e o dinheiro para pesquisa diminuiu, porque as promessas não se cumpriram. (cap. 2)

Janela de contexto — quantidade de texto, contada em tokens, que o modelo consegue considerar de uma vez. (cap. 11)

Jogo da imitação — o nome que Turing deu ao teste que hoje leva o nome dele. (cap. 2)

Lia e Theo — primos fictícios de 12 anos que fazem as perguntas no começo de

alguns capítulos. (Antes de começar)

Linguagem de programação — um jeito de dar ordens ao computador usando texto, como o Python. (cap. 17)

Lixo entra, lixo sai — ditado que lembra que dados ruins levam a resultados ruins. (cap. 4)

Mapa de significados — espaço onde cada token ganha um endereço de números e palavras parecidas ficam perto. (cap. 9)

Modelo — o programa que aprende: recebe alguma coisa e devolve uma resposta. (cap. 5)

Modelo de linguagem — programa treinado para adivinhar quais palavras devem vir em seguida num texto. (cap. 10)

Neurônio artificial — pequena conta que multiplica cada pista pelo seu peso, soma tudo e decide o que passar adiante. (cap. 6)

Padrão — algo que se repete nos exemplos de um grupo e ajuda a separá-lo dos outros. (cap. 3)

Parâmetros — os números ajustáveis dentro de um modelo, como botões de um rádio. (cap. 5)

Perceptron — um dos primeiros neurônios artificiais capazes de aprender com exemplos, apresentado em 1958. (cap. 6)

Pergunta com armadilha — pergunta que já traz uma ideia errada dentro e pode levar a IA a inventar uma explicação. (cap. 12)

Peso — número que diz quanto uma pista puxa a decisão de um neurônio e para que lado. (cap. 6)

Pixel — o menor quadradinho de uma imagem digital, com uma cor só. (cap. 8)

Placa de vídeo — peça de computador feita para jogos que faz muitas contas simples ao mesmo tempo e é usada para treinar IAs. (caps. 2, 7)

Pré-treino — primeira fase de um assistente, em que o modelo lê muito texto

adivinhandando a próxima palavra. (cap. 11)

Privacidade — o direito e o cuidado de decidir quem pode saber as suas informações. (cap. 16)

Programa — lista de instruções que o computador segue. (cap. 1)

Programar — escrever instruções para o computador seguir, passo a passo. (cap. 17)

Prompt — o pedido em texto que você escreve para uma IA. (cap. 14)

Python — linguagem de programação escrita com palavras, muito usada por quem trabalha com IA. (cap. 17)

RAG — sigla para a técnica de buscar documentos e dar à IA para ela responder com base neles, como uma prova com consulta. (cap. 13)

Receita — comparação para um programa tradicional: uma lista de passos que é seguida sem pular nenhum. (cap. 3)

Recompensa — o ponto que o agente ganha ou perde depois de uma ação. (cap. 15)

Recompensa mal escolhida — regra de pontos que deixa a IA achar um atalho que dá pontos sem fazer o que queríamos. (cap. 15)

Rede neural — conjunto de neurônios artificiais ligados em camadas. (cap. 7)

Regra "se... então..." — instrução que manda o computador fazer uma coisa quando outra acontecer, como numa receita. (cap. 3)

Resposta confiante — texto escrito com firmeza e cheio de detalhes, o que não garante que esteja certo. (cap. 12)

Retropropagação — método de treino em que o erro volta da saída para dentro da rede e cada peso recebe sua parte da correção. (cap. 7)

RGB — jeito de guardar uma cor com três números: quanto de vermelho, de verde e de azul. (cap. 8)

Rótulo — a resposta certa que vem junto com um exemplo, como o gabarito de um

exercício. (cap. 4)

Ruído — pontinhos aleatórios sem desenho nenhum, como o chuveiro de uma TV fora do ar. (cap. 14)

Scratch — linguagem em que se programa encaixando blocos coloridos, boa para começar. (cap. 17)

Simulação — mundo de faz de conta dentro do computador onde robôs e programas treinam sem quebrar nada. (cap. 15)

Sistema especialista — programa cheio de regras "se... então..." escritas por pessoas que conhecem muito um assunto. (cap. 2)

Sobreajuste — quando o modelo decora os exemplos do treino e vai mal com exemplos novos. (cap. 5)

Sorteio — escolha da próxima palavra entre as mais prováveis, que faz a mesma pergunta dar respostas diferentes. (cap. 10)

Spam — mensagem de propaganda indesejada ou enganosa, que filtros com IA tentam separar das outras. (cap. 1)

Supervisão — acompanhamento de uma pessoa que confere e aprova o que a IA faz. (cap. 13)

Teste de Turing — jogo proposto por Alan Turing em 1950 em que um juiz conversa por escrito e tenta descobrir se está falando com uma pessoa ou com uma máquina. (cap. 2)

Token — pedaço de texto, uma palavra inteira ou parte dela, que o modelo trata como uma unidade. (cap. 9)

Transformer — tipo de rede neural construído em volta da atenção, apresentado em 2017, que é a base dos assistentes atuais. (cap. 10)

Treinar — mostrar muitos exemplos, medir o erro e ajustar os botões do modelo, de novo e de novo. (cap. 5)

Viés — quando os exemplos de treino mostram mais um tipo de coisa do que outro e

a IA passa a errar mais com os outros. (caps. 4, 16)

Visão computacional — a parte da IA que trabalha com fotos e vídeos, como reconhecer objetos e rostos. (cap. 8)

Vizinho mais próximo — jeito de decidir que procura, entre os exemplos, o mais parecido com a coisa nova e copia o nome dele. (cap. 17)

Voz sintética — voz criada por computador que lê um texto ou imita a fala de alguém. (cap. 14)